ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής

CEI 229 – Βιοπληροφορική

Κεφ. 1: Βιοϊατρικα Σήματα, Συστήματα - Βασικά υπερήχων

Δρ. Χρίστος Λοϊζου
Καθηγητής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

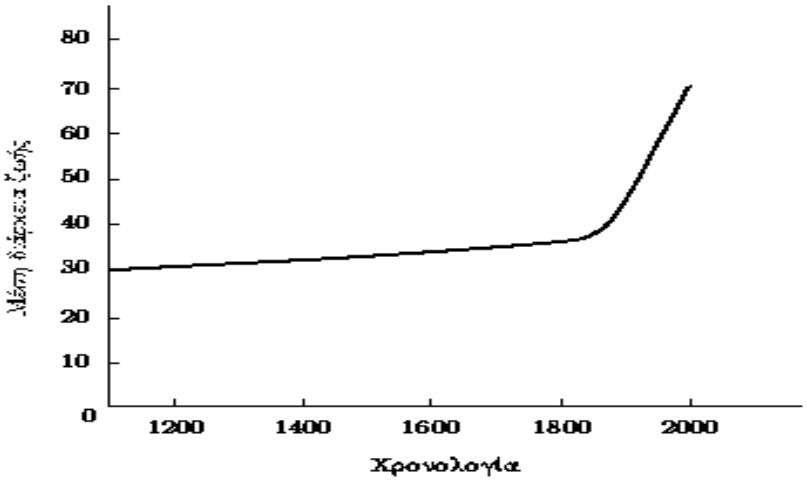
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Περιεχόμενα

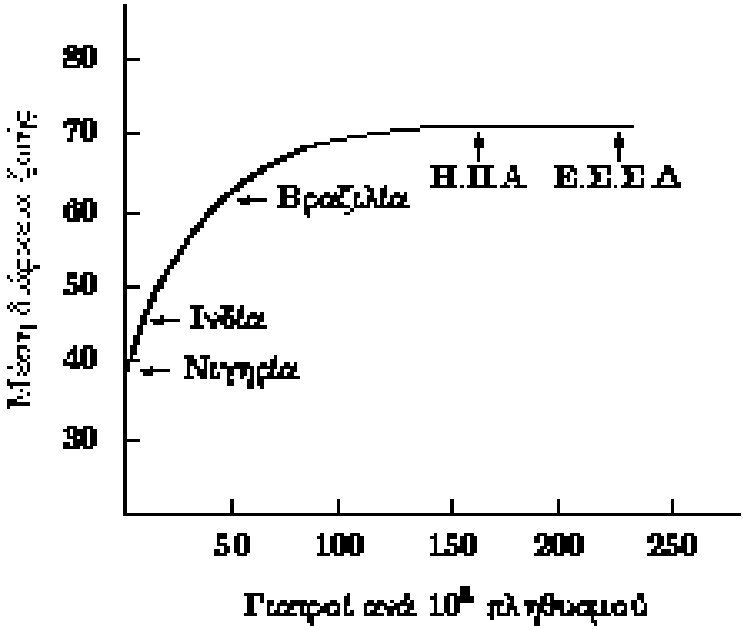
- Βιοιατρικά Σήματα, Βϊοσηματα, Ιατρικά σήματα
- Αναλογικά, ψηφιακά σήματα
- Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή, PACS, ΗΚΓ
- Ηχητικά κύματα, μέσο διάδοσης, παράμετροι υπολογισμού, υπέρηχοι, ακουστική αντίσταση
- Υπέρηχοι (λειτουργεία, εφαρμογές)
- Ακουστική αντίσταση, ανάκλαση, διάθλαση
- Εξασθένηση, απορρόφηση υπερήχων, Αρχή λειτουργείας υπερηχογράφου
- Εφαρμογές
- Ασκήσεις

Βϊοιατρικά Σηματα και χρήση

- Στην κλινική πρακτική παράγεται μεγάλος όγκος πληροφορίας: δημογραφικά στοιχεία, διαγνώσεις, ιατρικές πράξεις, Βιο-σήματα και Βιο-εικόνες για διαγνωστικούς σκοπούς
- Αυτά τα δεδομένα έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για επεξεργασία, ανάλυση και αποθήκευση



διάρκεια ζωής από το 1200 μ.χ. έως σήμερα



Η μέση διάρκεια ζωής συναρτήσει του αριθμού ιατρών

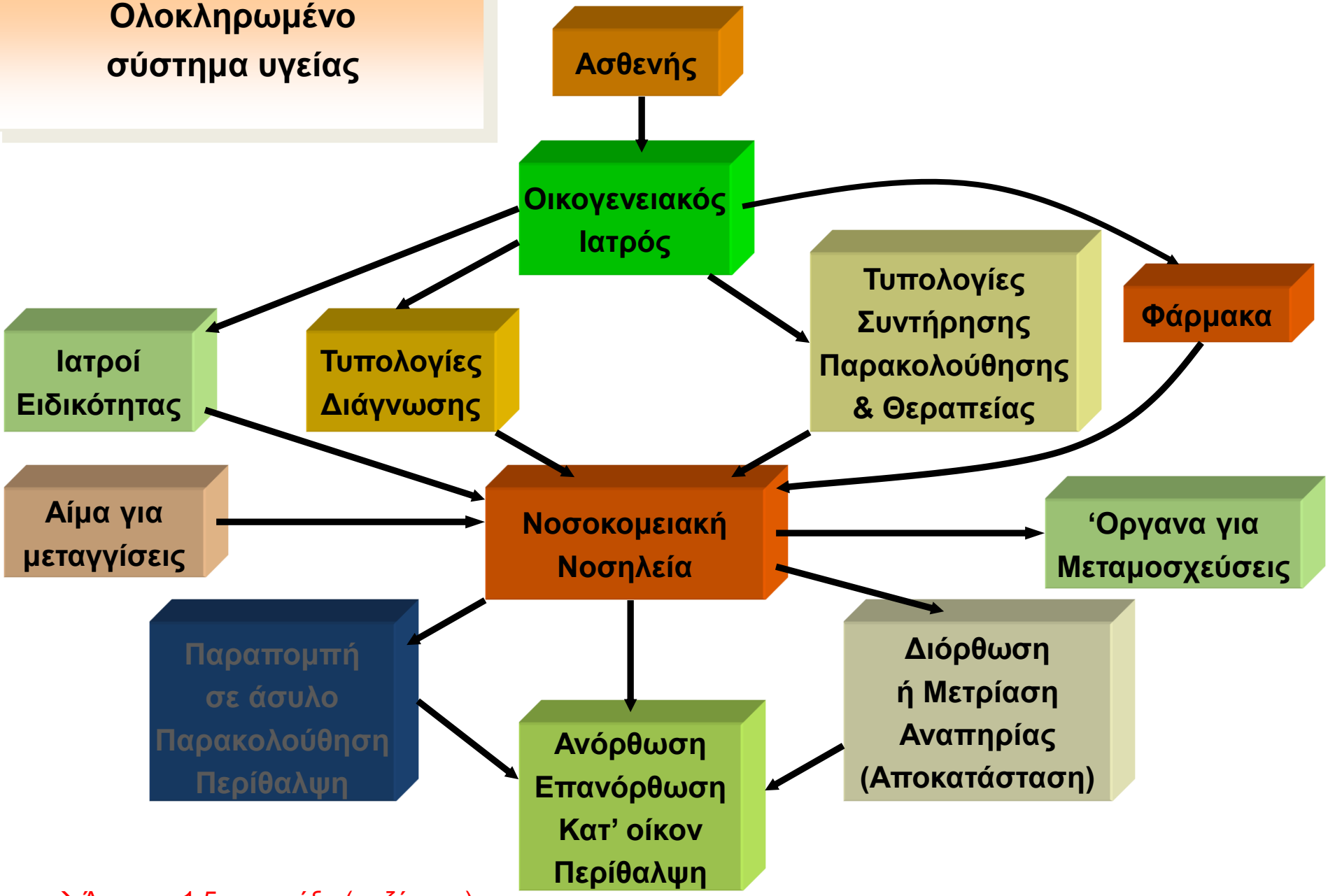
Επικρατέστερες παθήσεις από τις οποίες υποφέρουν οι πληθυσμοί των περισσότερο και λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών

Περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές	Λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές
Καρδιοπάθειες	Μολυσματικές Ασθένειες
Αγγειοπάθειες	Παρασιτικές Αρρώστιες
Καρκίνος (1)	Ιώσεις του Αναπνευστικού Συστήματος
Διαβήτης	Καχεξία
Αναπνευστική Ανεπάρκεια	
Γενετικές Ανωμαλίες	
Ψυχικές Αρρώστιες	
Αρθριτικά	
Παχυσαρκία	

(1) Από όλες τις μορφές νεοπλασίας, ο καρκίνος των πνευμόνων παρουσιάζει ανησυχητική έξαρση τα τελευταία 30 χρόνια.

Περίπου 2 στους 3 θανάτους οφείλονται στα 3 πρώτα αίτια, ενώ για άτομα ηλικίας μεταξύ 1 και 44 χρόνων, περίπου 1 στους 3 θανάτους οφείλεται σε ατυχήματα.

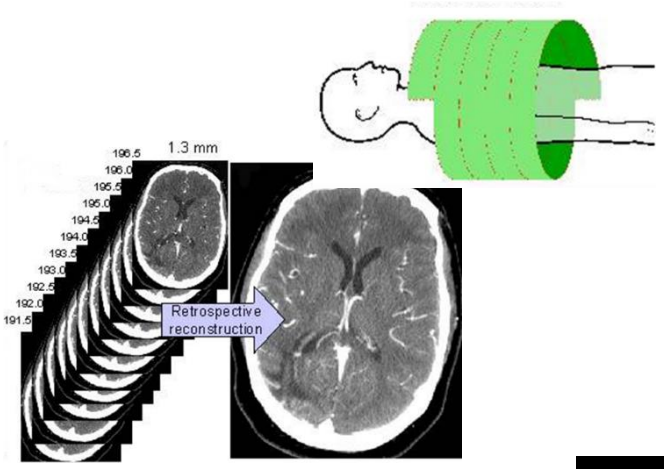
Ολοκληρωμένο σύστημα υγείας



→ Άσκηση 1.5 στην τάξη (συζήτηση)

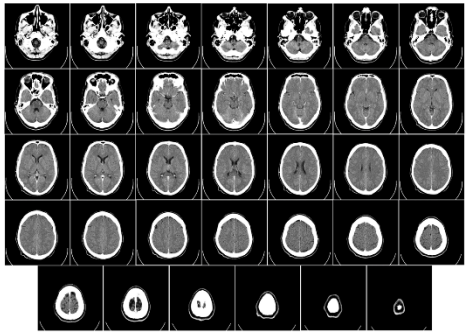
© CEI 229 - Βϊοπληροφορική - Χρίστος Λοϊζου

Ιατρικά Σήματα



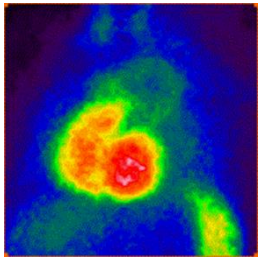
Αξονικός τομογράφος



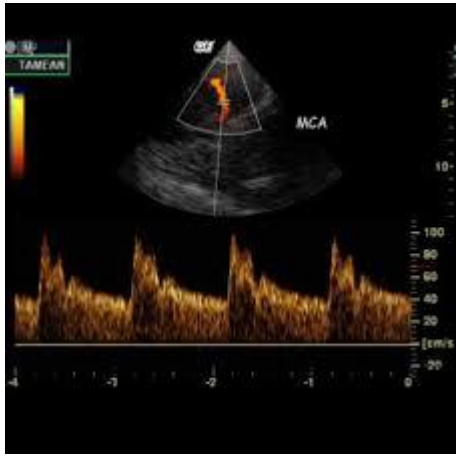


CT scan





γ-κάμερα

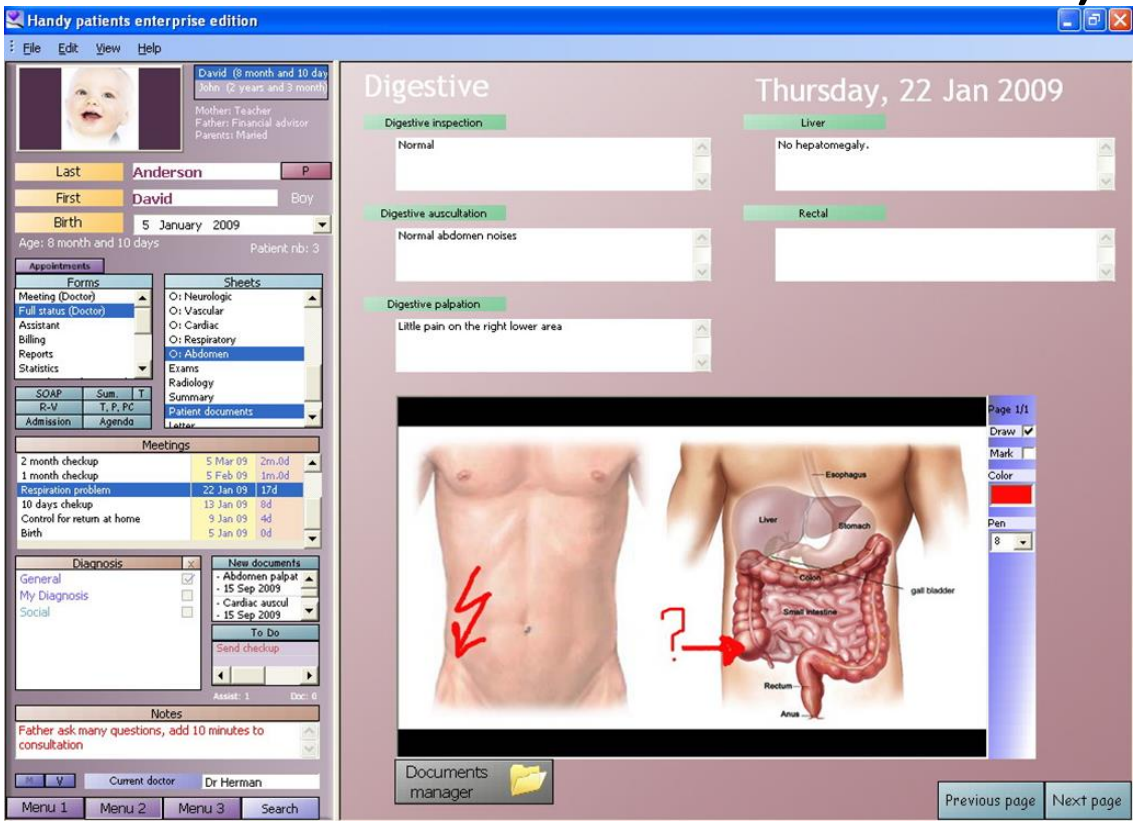


Υπερηχογράφος



Καρδιογράφημα

Σύστημα Ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων (Electronic Medical Records –EMR)



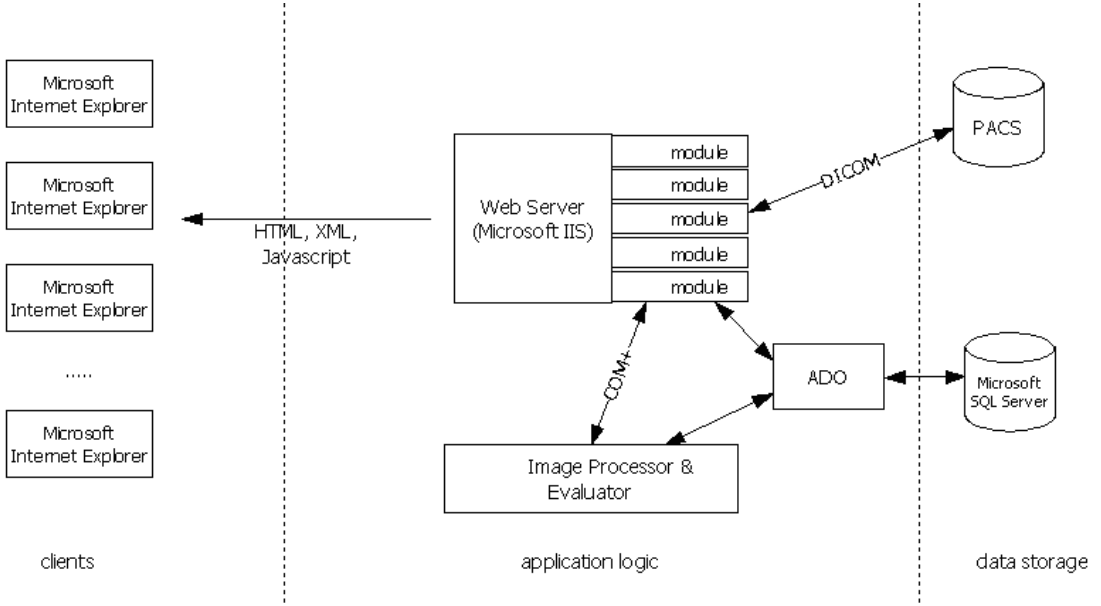
EMR: Σύστημα λογισμικού σχεδιασμένο για:

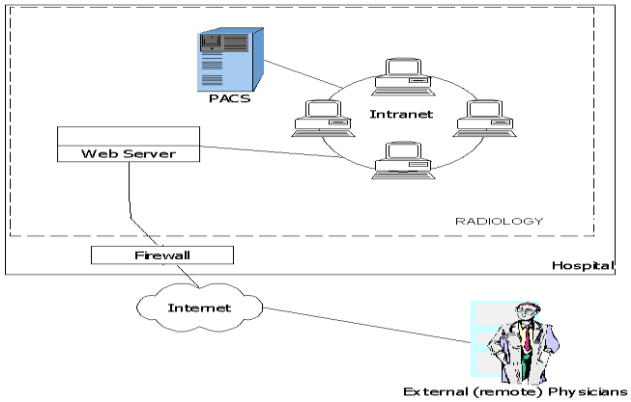
- Συλλογή στοιχείων σχετικών με ασθενή, Επεξεργασία και διαθεσιμότητα των στοιχείων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας στον ασθενή

- Οργανώνει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή όπως:
  - Δημογραφικά στοιχεία, Διαγνώσεις, Ιατρικές πράξεις και θεραπευτικά σχήματα, Αποτελέσματα κλινικών εργαστηριακών εξετάσεων, Εικόνες ακτινολογικών εξετάσεων
- Αποθηκεύονται πολλαπλά περιστατικά ανά ασθενή

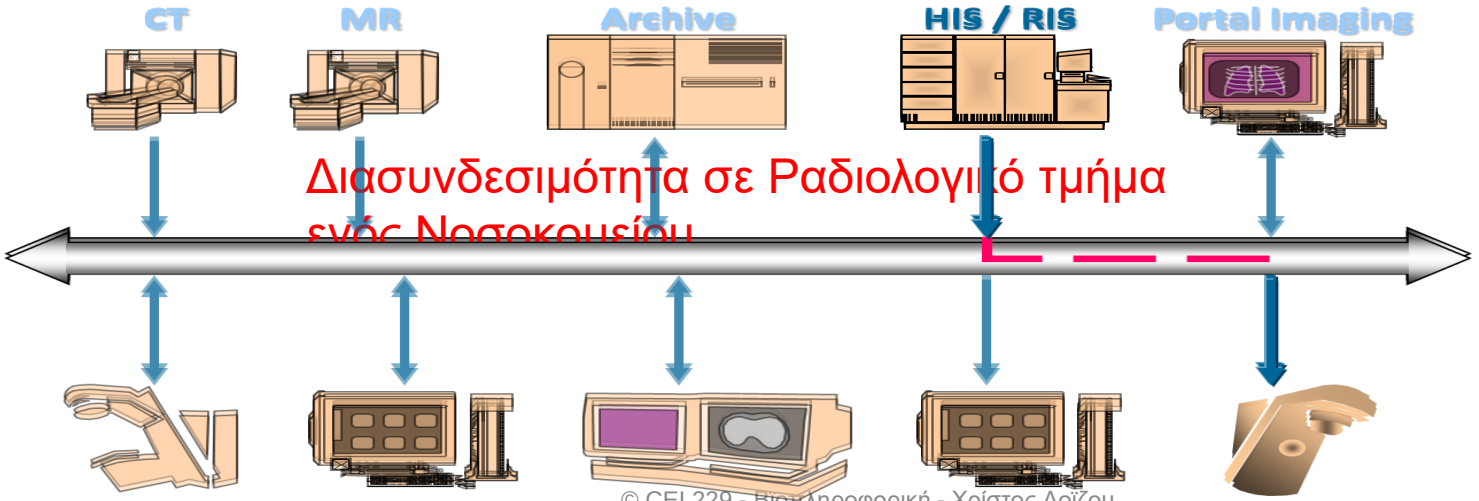
→ Άσκηση 1.7 στην τάξη (συζήτηση)

PACS – Picture Archive and Communication Systems





- Υπολογιστικά συστήματα που υλοποιούν τις λειτουργίες ενός RIS
- Σήμερα το περιβάλλον εργασίας ενός PACS είναι WWW based.



→ Άσκηση 1.8 στην τάξη (συζήτηση)

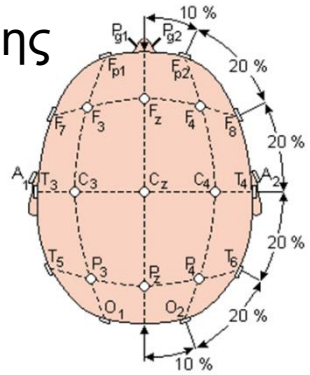
Τι είναι σήμα, Βιοσηματα ;

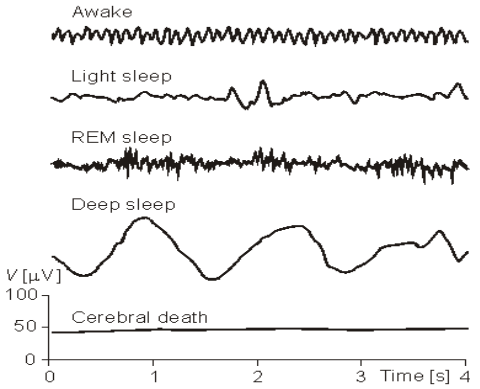
- Σήμα είναι το αποτέλεσμα της μέτρησης ενός φυσικού μεγέθους. Περιέχει και μεταφέρει πληροφορία και εκφράζει την κατάσταση ενός συστήματος που εξελίσσεται
- Τα βιοσήματα προέρχονται από διάφορες πηγές. Θα εμβαθύνουμε σε: σήματα τα οποία παράγονται από την **ηλεκτρική δραστηριότητα νευρικών και μυϊκών/καρδιακών κυττάρων** και σήματα τα οποία προκαλούνται από κάποια **μηχανική λειτουργία** του βιολογικού συστήματος.
- ΗΚΓ, ΗΜΓ, ΗΕΓ: Τα σήματα που παράγονται από την ηλεκτρική δραστηριότητα νευρικών και μυϊκών κυττάρων είναι μοναδικά στα βιοϊατρικά συστήματα.
- Το ηλεκτρικό πεδίο μεταδίδεται μέσα από το βιολογικό μέσο. → το δυναμικό μπορεί να ληφθεί σε σχετικά κατάλληλες θέσεις στην επιφάνεια, περιορίζοντας την ανάγκη για επέμβαση στο σύστημα. → ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ → **Βιοσήματα**
- Πίεση Αίματος: Προκαλούνται από μηχανική λειτουργία του βιολογικού συστήματος - σήματα κίνησης, μετατόπισης, πίεσης, ροής, Χρειάζονται μετατροπείς, Το μηχανικό φαινόμενο δεν μεταδίδεται όπως το ηλεκτρικό πεδίο. Η μέτρηση γίνεται συνήθως στο ακριβές σημείο → πολύπλοκη μέτρηση και επεμβατική (1733 πρωτη μετρηση αρτηριακής πίεσης με μεταλλικό σωλήνα

Βϊοσήματα

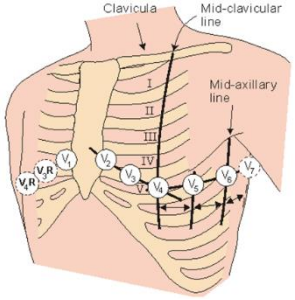
Σήμα είναι το αποτέλεσμα της μέτρησης ενός φυσικού μεγέθους. Περιέχει και μεταφέρει πληροφορία.

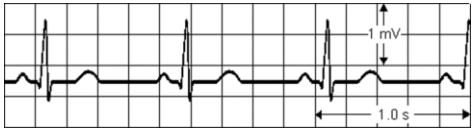
- ΕΕΓ (Ήλεκτρο Εγκεφαλογράφημα)



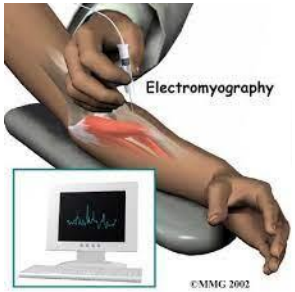


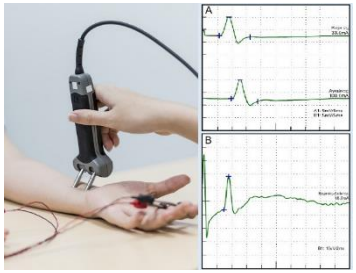
- ΗΚΓ (Ηλεκτροκαρδιογράφημα)





- ΗΜΓ (Ηλεκτρομυογραφημα)





<u>Βϊοσήματα</u> - Σήματα τα οποία παράγονται από την ηλεκτρική δραστηριότητα νευρικών και μυϊκών/καρδιακών κυττάρων και σήματα τα οποία προκαλούνται από κάποια μηχανική λειτουργία του βιολογικού συστήματος. Παράγονται από την ηλεκτρική δραστηριότητα νευρικών και μυϊκών κυττάρων

→ Άσκηση 1.6 στην τάξη (συζήτηση)

Μετρήσιμο φυσικό Μέγεθος

- **Διαφορά δυναμικού** (Volts) οφειλόμενη σε ηλεκτρικές πηγές μέσα στο σώμα δηλ.
- ***Διαφορά δυναμικό***: της καρδιάς (ECG, ΗΚΓ), του εγκεφάλου (EEG, ΗΕΓ), των περιφερειακών νεύρων (ENG, ΗΝΓ), των μυών (EMG, ΗΜΓ).
- ***Πίεση ρευστών (mmHg)***: Αιματική πίεση στην καρδιά, στις αρτηρίες, στις φλέβες, Πίεση ούρων στην ουροδόχο κύστη, Πίεση αερίων στο γαστροεντερικό σύστημα, Πίεση αερίων στο αίμα και στον αέρα των πνευμόνων (O_2, CO_2, CO, N_2).
- ***pH:*** Αίματος, Γαστρικών υγρών.
- ***Παροχή ρευστών:*** Αίματος (ml/s), Εισπνεόμενου/εκπεόμενου αέρα (liters/min).
- ***Απορρόφηση φωτός από ιστό:*** (ανάλογη της αιματικής συγκέντρωσης).
- ***Ρυθμός αναπνοής:*** (breaths/min).
- ***Καρδιακή συχνότητα:*** (beats/min).
- ***Θερμοκρασία*** (^oC).

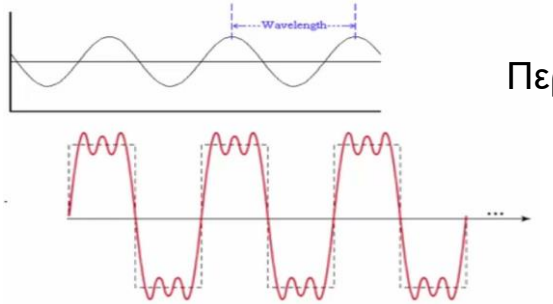
Περιοδικά μη περιοδικά σήματα

$$s(t) = s(t + nT)$$

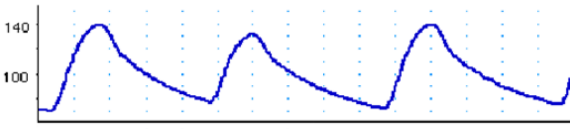
Ακέραιος

Περίοδος

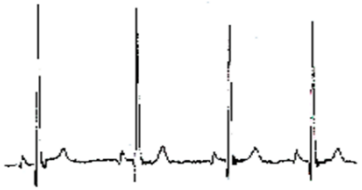
- Περιοδικό σήμα αποτελείται από μία βασική κυματομορφή διάρκειας T seconds
- Η βασική κυματομορφή επαναλαμβάνεται άπειρες φορές στον άξονα του χρόνου
- Το πιο απλό περιοδικό σήμα είναι το ημιτονοειδές σήμα



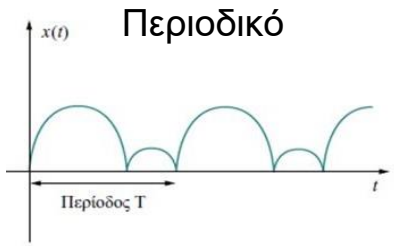
Περιοδικά Σήματα

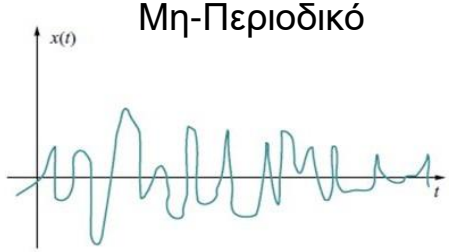


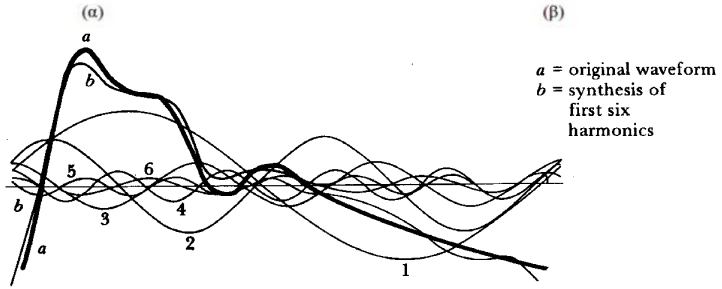
«Σχεδόν» Περιοδικά Σήματα



ΗΚΓ



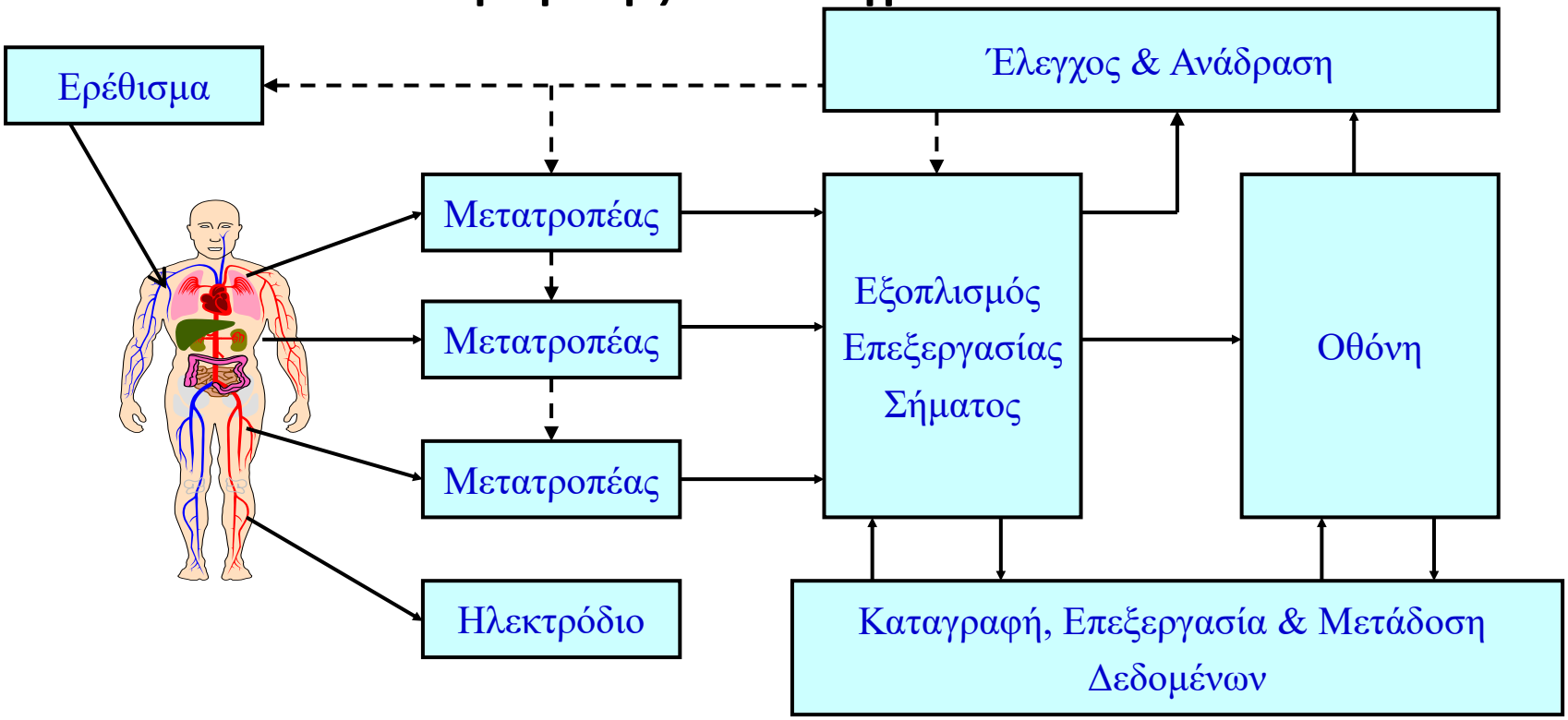


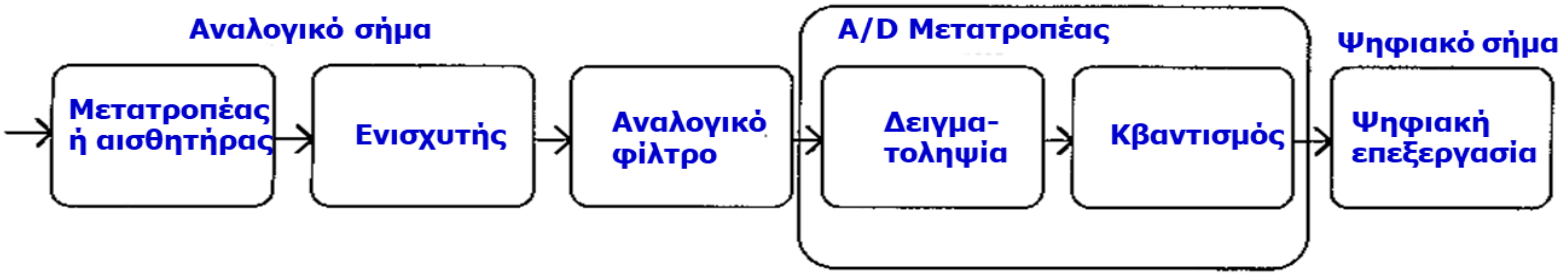


Οι πρώτες 6 αρμονικές της κυματομορφής αρτηριακής πίεσης :

→ Άσκηση 1.9 στην τάξη (συζήτηση)

Στοιχεία Συστήματος Μέτρησης Βιοσημάτων





Απώλεια πληροφορίας?

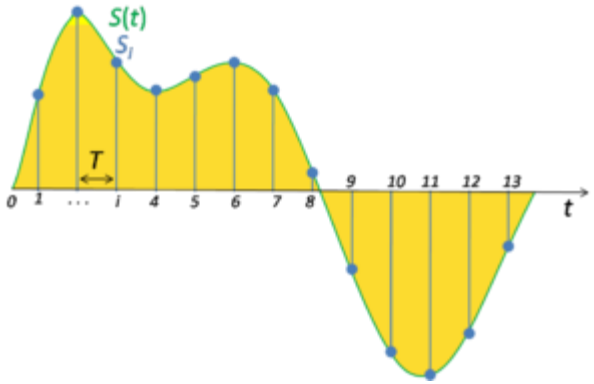
Δειγματοληψία

- Μετατροπή συνεχών σημάτων σε διακριτά

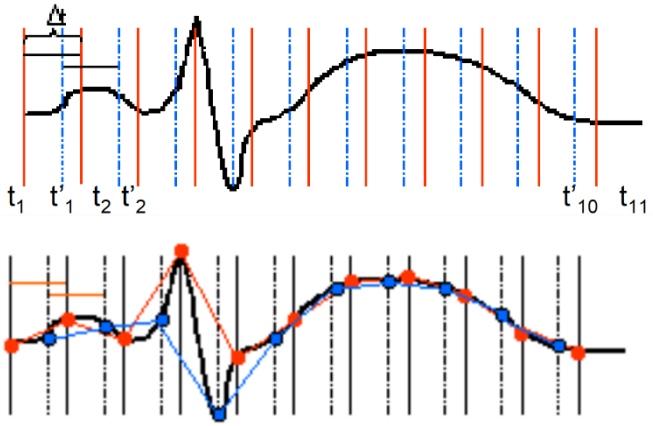
  Η ακολουθία s(m) προκύπτει από το συνεχές σήμα s(t) με δειγματοληψία ως εξής:

  $$s(m) = s(t)\,|_{t=mTs} \quad m = \ldots, -1, 0, 1, \ldots$$

  όπου T_s : περίοδος δειγματοληψίας και $f_s = 2\pi/T_s$: συχνότητα δειγματοληψίας



- Aliasing: κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας συμβαίνει αλλαγή συχνοτήτων στις ημιτονοειδείς κυματομορφές.
- Τα ψηφιακά δεδομένα δεν σχετίζονται πλέ μοναδικά με ένα συγκεκριμένο αναλογικό σήμ Δεν είναι δυνατή μοναδική ανακατασκευή τα σήματος.
- Κβαντοποίηση: Διόρθωση του ψηφιακού σήματ ανάλογα με τον αριθμό των bits ο οποί καθορίζει την ακρίβεια των δεδομένων και την ανάλυση (resolution).



fs > 2 fb

→ Άσκηση 1.10 στην τάξη (συζήτηση)

Σήματα και Συστήματα



$$y[n] = T\{x[n]\}$$



Σύστημα είναι οποιαδήποτε διαδικασία παράγει ένα *σήμα εξόδου* ως απόκριση σε ένα *σήμα εισόδου*

Ένα σύστημα T είναι γραμμικό αν και μόνο αν:

$$T\{ax_1[n]+bx_2[n]\} = aT\{x_1[n]\}+bT\{x_2[n]\}$$

- Απομάκρυνση θορύβου (π.χ στο ΗΚΓ)
- Χαρακτηρισμός ή μέτρηση παραμόρφωσης συστήματος και πιθανή αντιστάθμιση
- Μελέτη φυσικής διαδικασίας που αναπαρίσταται από το σύστημα (κυκλοφορικό σύστημα)

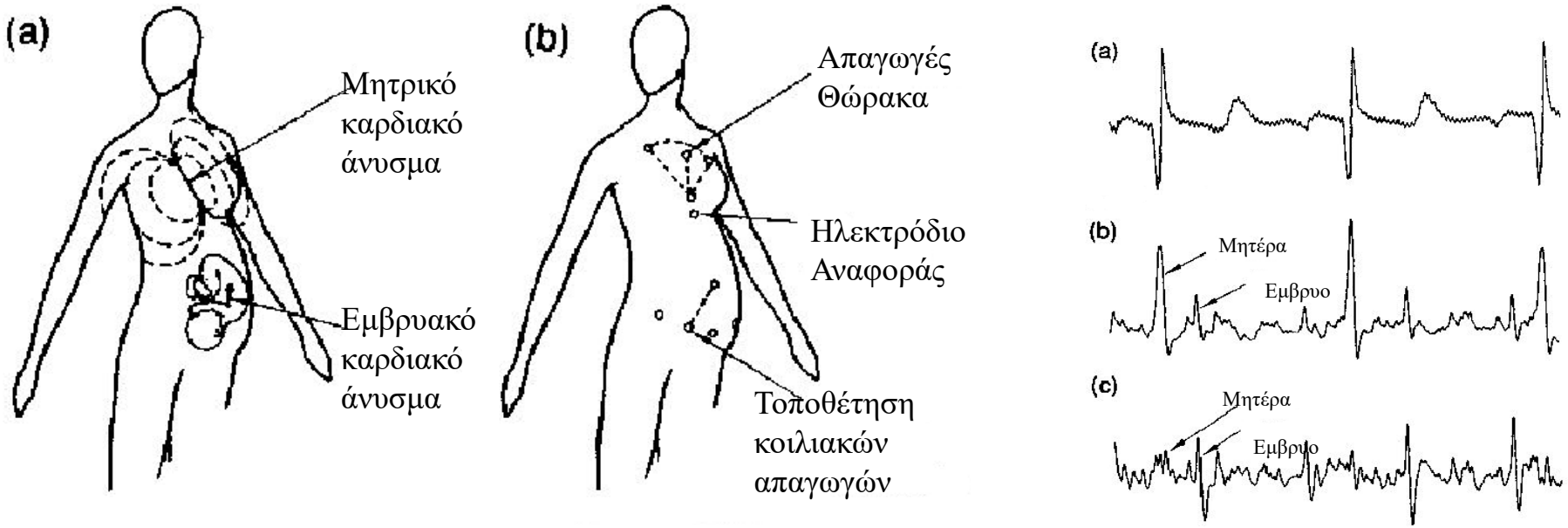
Επεξεργασία Σήματός

- Ως "**επεξεργασία σήματος**" ονομάζουμε το σύνολο των μεθόδων που εφαρμόζονται κατά το χειρισμό σημάτων.
- ***Στόχοι***: 1) Εξαγωγή της πληροφορίας που φέρουν τα σήματα.
  2) Μεταβολή του σήματος αυτού καθ' εαυτού.
- Τα σήματα αναπαρίστανται σα χρονικές ή/και χωρικές συναρτήσεις.
- ***Είδη επεξεργασίας σήματος***: Μετατροπή, Φιλτράρισμα, Ανίχνευση, Εκτίμηση, Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση, Κωδικοποίηση (συμπίεση), Σύνθεση και αναπαραγωγή, Καταγραφή και αποθήκευση, Ανάλυση και μοντελοποίηση

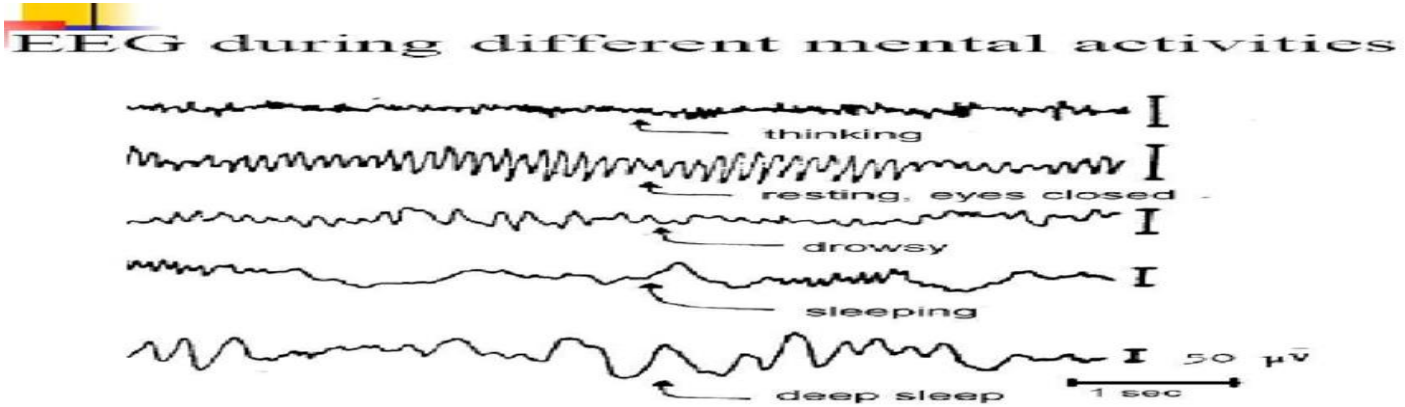
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

- Σήματα που χαρακτηρίζουν φυσικά φαινόμενα είναι σήματα συνεχούς χρόνου (αναλογικά)
- Η επεξεργασία τους απαιτεί χρήση εξειδικευμένου hardware
- Η ***ψηφιακή επεξεργασία σήματος*** αφορά σε επεξεργασία με χρήση ψηφιακών υπολογιστών: Δειγματοληψία, Κβαντοποίηση» πλάτους
- ***Δυνατότητα επεξεργασίας σημάτων*** πολύ χαμηλών συχνοτήτων: Εύκολη αλλαγή παραμέτρων, Υλοποίηση σε Hardware, Ακρίβεια και μείωση θορύβου
- ***Πλεονεκτήματα***: Δυνατότητα αποθήκευσης σημάτων και εισαγωγής χρονικής καθυστέρησης, Εξελιγμένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος, Αποδοτικότητα.

Εμβρυακό ΗΚΓ

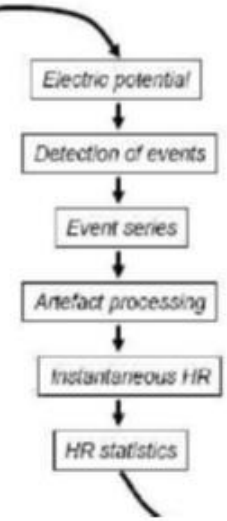


Ακύρωση μητρικού καρδιακού παλμού στην εμβρυϊκή ηλεκτροκαρδιογραφία
a) Καρδιακά ηλεκτρικά ανύσματα μητέρας και εμβρύου
b) Τοποθέτηση απαγωγών



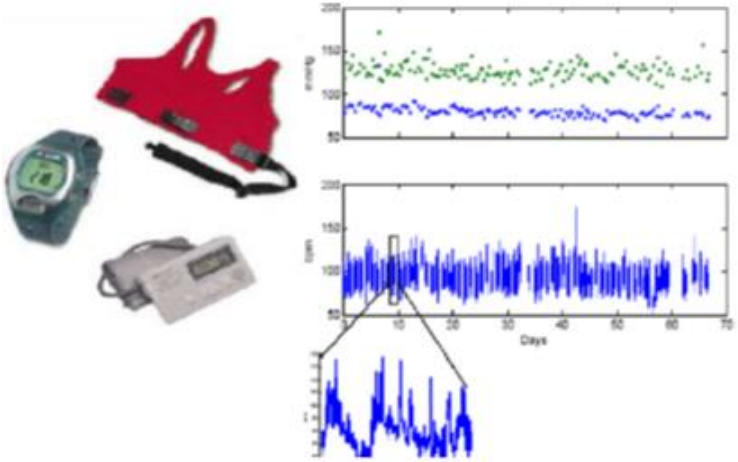
Παραδείγματα σημάτων

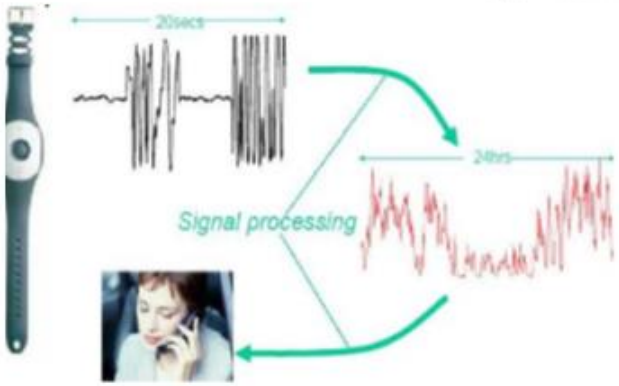












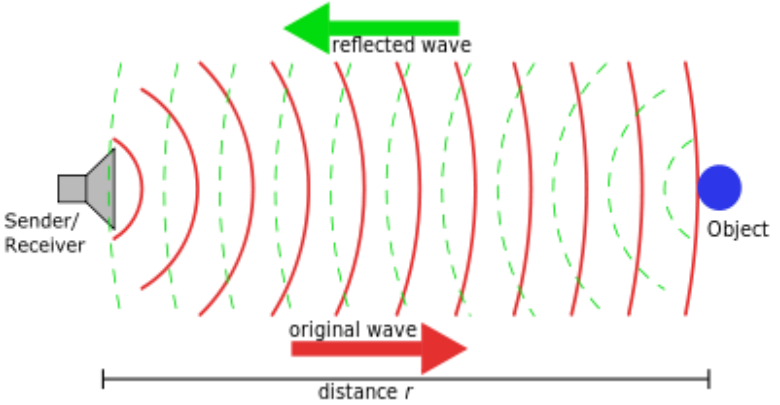
Ηχητικά κύματα

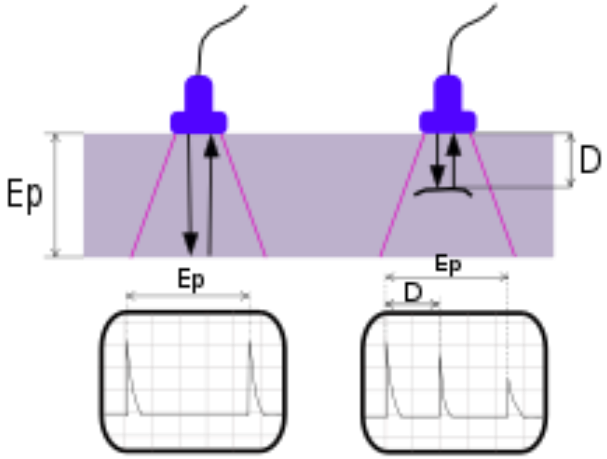
- Τα ηχητικά κύματα είναι μια διαταραχή που μεταδίδει/μεταφέρει ενέργεια. Κύματα δεν μεταδίδουν ύλη.
- **Παράδειγμα**
  "Κύμα πλήθους" σε αθλητική εκδήλωση. Η ανύψωση των ανθρώπων μεταβάλλεται με το χρόνο.
- Η διακύμανση είναι το σήκω/κάτσε. Οι άνθρωποι δεν κινούνται γύρω από γήπεδο.
- Κατηγορίες κυμάτων: Εγκάρσια και διαμήκη



Υπέρηχοι 1

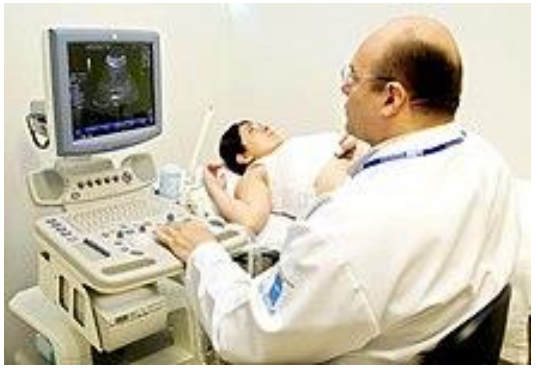
- Διαμήκη ελαστικά κύματα: f>20 kHz (ανώτατο όριο ανθρώπινης ακοής)
- Διαγνωστική ιατρική υπέρηχοι συχνότητας: f=1-50 MHz
- Απεικονιστικές εφαρμογές υπέρηχων βασίζονται στο φαινόμενο της ανάκλασης τους στις διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ διαφορετικών δομών του ανθρώπινου σώματος:
- Εκπέμπεται ηχητικός παλμός ο οποίος διαδίδεται μέσα στο σώμα. Κατά τη διάδοσή του συναντά διάφορες επιφάνειες και ιστούς.
- Με τη βοήθεια ειδικού ανιχνευτή καταγράφονται η ένταση της ανάκλασης και ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει στον ανιχνευτή.
- Από τον χρόνο της καταγραφής καθορίζεται η περιοχή (η απόσταση) στην οποία έγινε η ανάκλαση ενώ η ένταση της ανάκλασης δίνει πληροφορίες για την δομή από την οποία προήλθε.



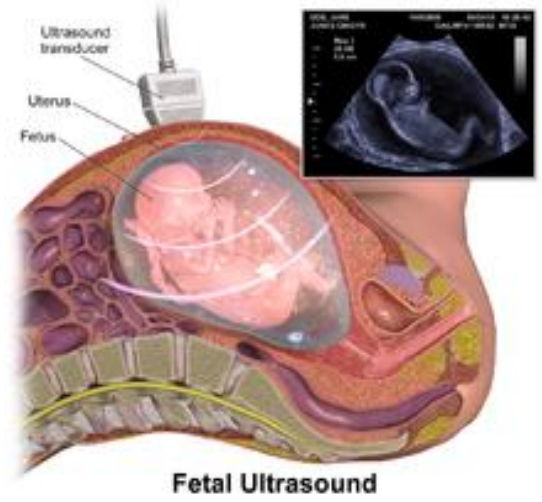


Υπέρηχοι 2

- Οι υπέρηχοι έχουν σημαντική προσφορά στην διαγνωστική ιατρική με ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών:
- Μαιευτική: χρησιμοποιούνται για την διαπίστωση εγκυμοσύνης, προσδιορισμό ηλικίας εμβρύου, διαπίστωση συγγενών ανωμαλιών, εύρεση τόπου αμνιοκέντισης.
- Παθολογία: για την απεικόνιση οργάνων, λήψη πληροφοριών για την μορφή και την θέση τους, για την σύσταση των ιστών (χαρακτηρισμός ιστών) και την ομοιογένειά τους ως προς την σύνθεση, για την διαφορική διάγνωση μεταξύ κύστεων και νεοπλασμάτων.
- Καρδιολογία: χρησιμοποιούνται για μελέτες του καρδιαγγειακού συστήματος καθώς και για την απεικόνιση κινουμένων επιφανειών της καρδιάς.
- Η χρήση των υπερήχων δεν ενέχει γνωστούς κινδύνους για τους εξεταζόμενους και για το προσωπικό. Ιδιαίτερα δεν υπάρχει ο κίνδυνος των γενετικών επιδράσεων.



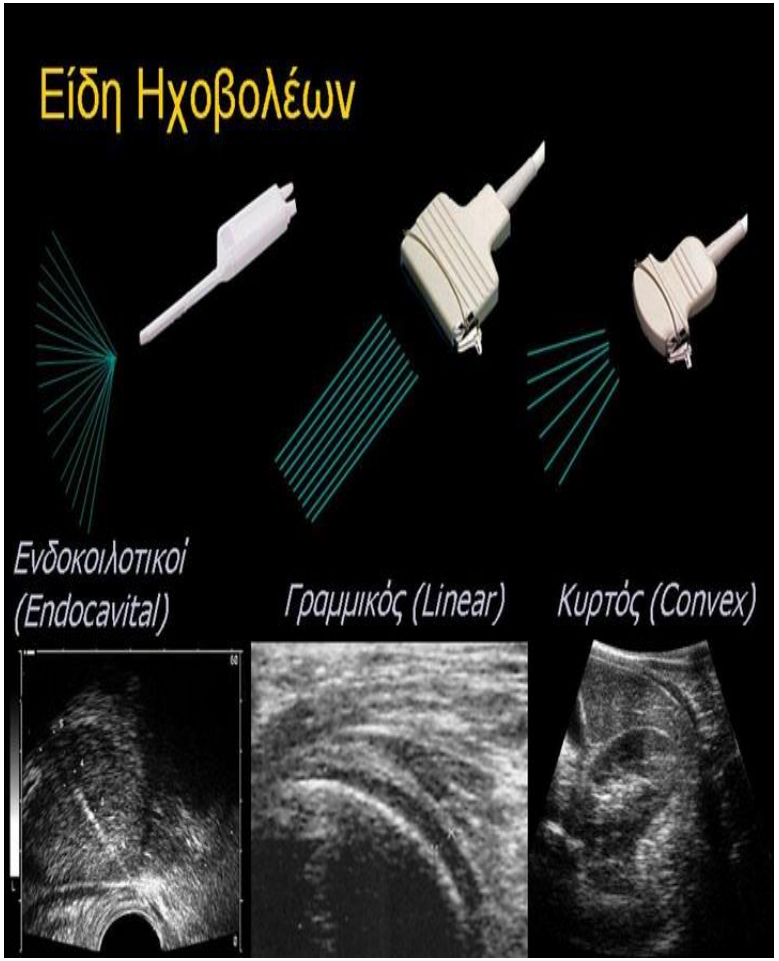


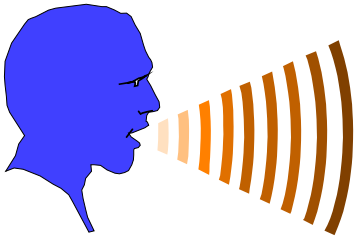


Fetal Ultrasound

Ηχοβολέας

- Πιεζο-ηλεκτρικό φαινόμενο.
- Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανικά ηχοκύματα.
- Μετατροπή μηχανικών ηχοκυμάτων σε ηλεκτρική ενέργεια.
- Αλλες ονομασίες: πηγή υπερήχων, αισθητήριο, μετατροπέας





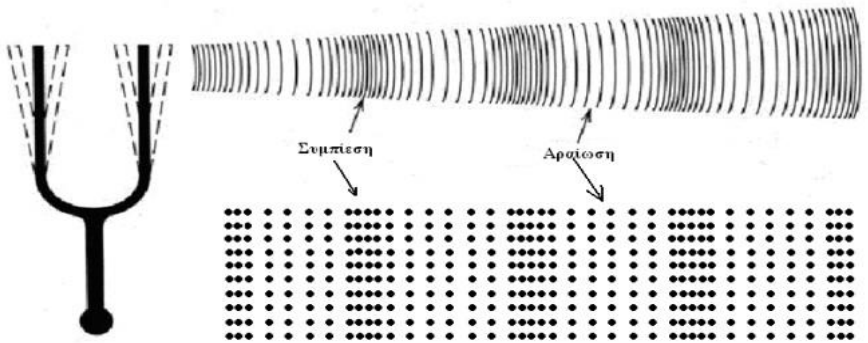


Ο ηχοβολέας κάνει και τα δύο και μιλα και ακούει

https://www.siemens-healthineers.com/cl/ultrasound/ultrasound-transducer-catalog

Μέσο διάδοσης-Παραγωγή Ηχητικού Κύματος

- Υλικό μέσω του οποίου το κύμα κινείται. Μέσο δεν απαιτείται για όλα τα ήδη κύματος. Δεν χρειάζεται μέσο για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα: Ραδιοκύματα, Ακτίνες Χ.
- Υπέρυθρη ακτινοβολία (μήκος κύματος> φωτός 700 nm-1 mm), π.χ. night vision camera. Υπεριώδης μήκος κύματος< φωτός 10 nm-380 mm). Μέσο απαιτείται για τον ήχο. Ο ήχος δεν ταξιδεύει μέσω κενού.
- Μια άλλη βασική διαφορά μεταξύ ήχου και διαφόρων μορφών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι: ότι τα **ακουστικά κύματα είναι διαμήκη** (longitudinal), ενώ τα **ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι εγκάρσια** (transverse)
- Για να παραχθεί ένα ηχητικό κύμα απαιτείται μία πηγή η οποία να εκτελεί ταλαντώσεις προκαλώντας μια μηχανική διαταραχή σ' ένα υλικό που ηρεμεί (ισορροπεί). Τότε τα μόρια του υλικού μετατοπίζονται από τις θέσεις ισορροπίας τους, αλληλοεπιδρώντας με τα γειτονικά τους, με αποτέλεσμα η διαταραχή να διαδίδεται από τη μια περιοχή του υλικού μέσου στη γειτονική ως κύμα.



Παράδειγμα παραγωγής και διάδοσης ηχητικού κύματος. Το ηχητικό κύμα διαδίδεται προκαλώντας πυκνώματα (συμπίεση) και αραιώματα (αραίωση) των μορίων του μέσου διάδοσης ως αποτέλεσμα των ταλαντώσεων γύρω από τη θέση ισορροπίας τους.

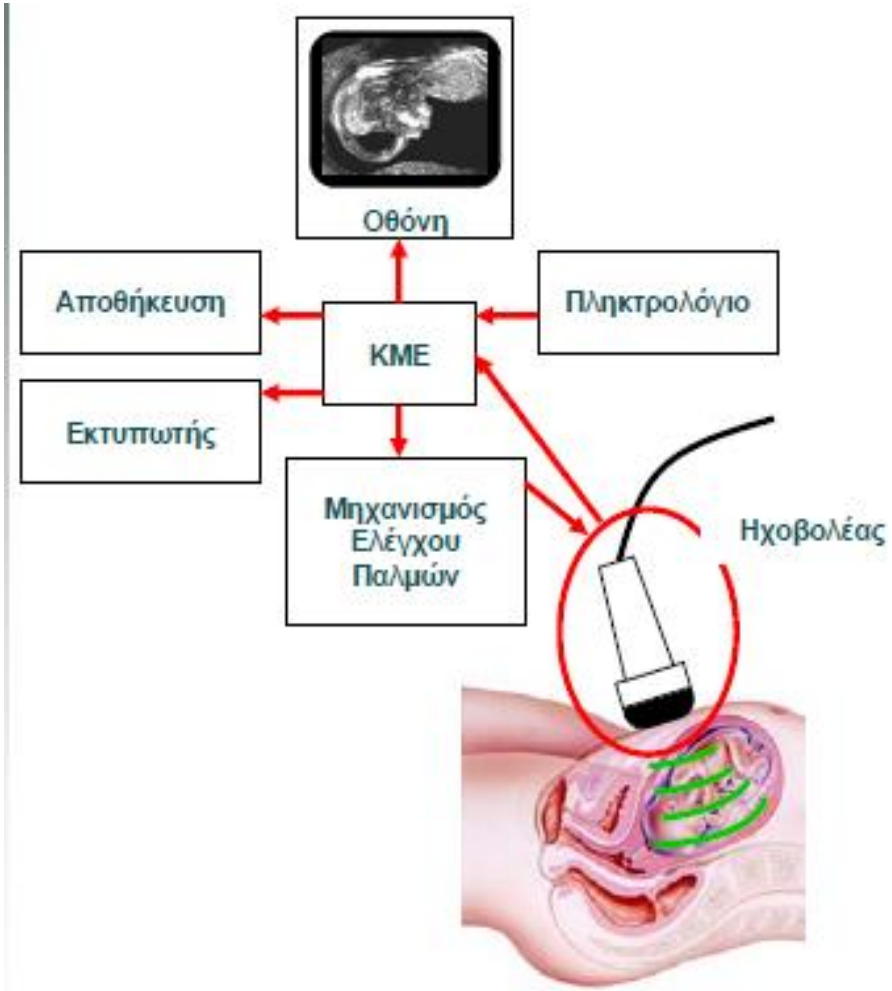
Αρχή Λειτουργίας Υπερήχων

Ενώ σε άλλες μεθόδους, όπως είναι η υπολογιστική τομογραφία με ακτίνες Χ και η απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό, η εικόνα αντιπροσωπεύει τη χωρική κατανομή κάποιας χαρακτηριστικής σταθεράς των διαφόρων ιστών, στην υπερηχοτομογραφία **απεικονίζεται η χωρική κατανομή διαφόρων ανακλαστικών επιφανειών**, που συναντά η δέσμη υπερήχων, καθώς διαδίδεται μέσα στους ιστούς.

Δηλαδή, η υπερηχοτομογραφία δεν βασίζεται σε άμεσες ή έμμεσες μετρήσεις τέτοιων σταθερών, αλλά μόνο στην εντόπιση αυτών των ανακλαστικών επιφανειών με βάση:

1) το χρόνο διάδοσης των υπερήχων μέχρι την κάθε ανακλαστική επιφάνεια,
2) το χρόνο επιστροφής του αντίστοιχου ανακλώμενου ήχου μέχρι τον πομποδέκτη των υπερήχων, και
3) τη γνωστή ταχύτητα των υπερήχων στους μαλακούς ιστούς του ανθρωπίνου σώματος (1540 m/sec).

Βασικά μέρη υπερήχου



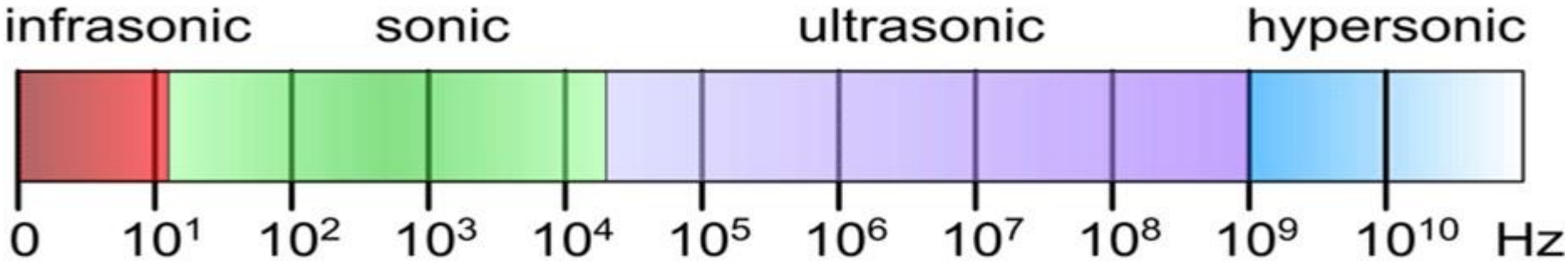
Μια βασική μηχανή υπερήχου έχει τα ακόλουθα μέρη:

- ηχοβολέας
- κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ)
- μηχανισμός ελέγχου παλμών
- οθόνη
- πληκτρολόγιο/δρομέας
- συσκευή αποθήκευσης των εικόνων
- εκτυπωτής

- **Ηχοβολείς ψηλής ποιότητας**
- μεταξύ 2 MHz - 10 MHz
- "κλασσική" χρήση
- διαδερμική ανίχνευση των οργάνων
- ενδο-κολπική ή ενδο-ορθική χρήση
- ενδο-οισοφαγίος χρήση
- καρδιάς
- Color-Doppler
- αιματική ροή και μορφολογία αγγείων

Μήκος κύματος ήχων

Νυχτερίδες 120 KHz **Δελφίνια 200 KHz**



20 Hz **20 KHz** Υπέρηχοι > 20 KHz

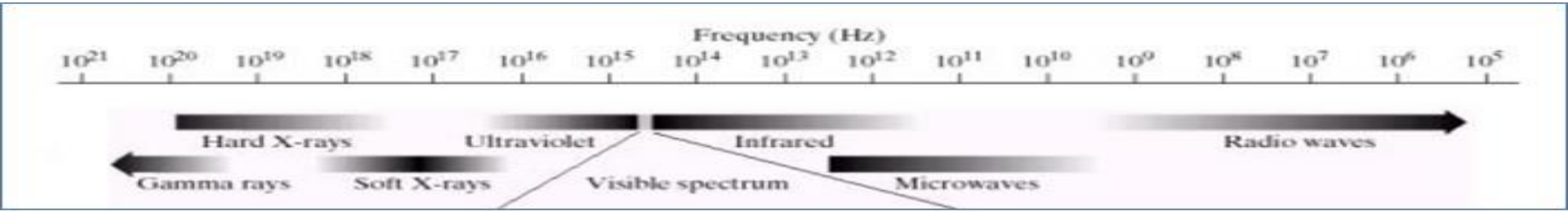
Ακουστική ζώνη

Υπόηχοι

$20\ Hz < f_{acoustic} < 20\ KHz$

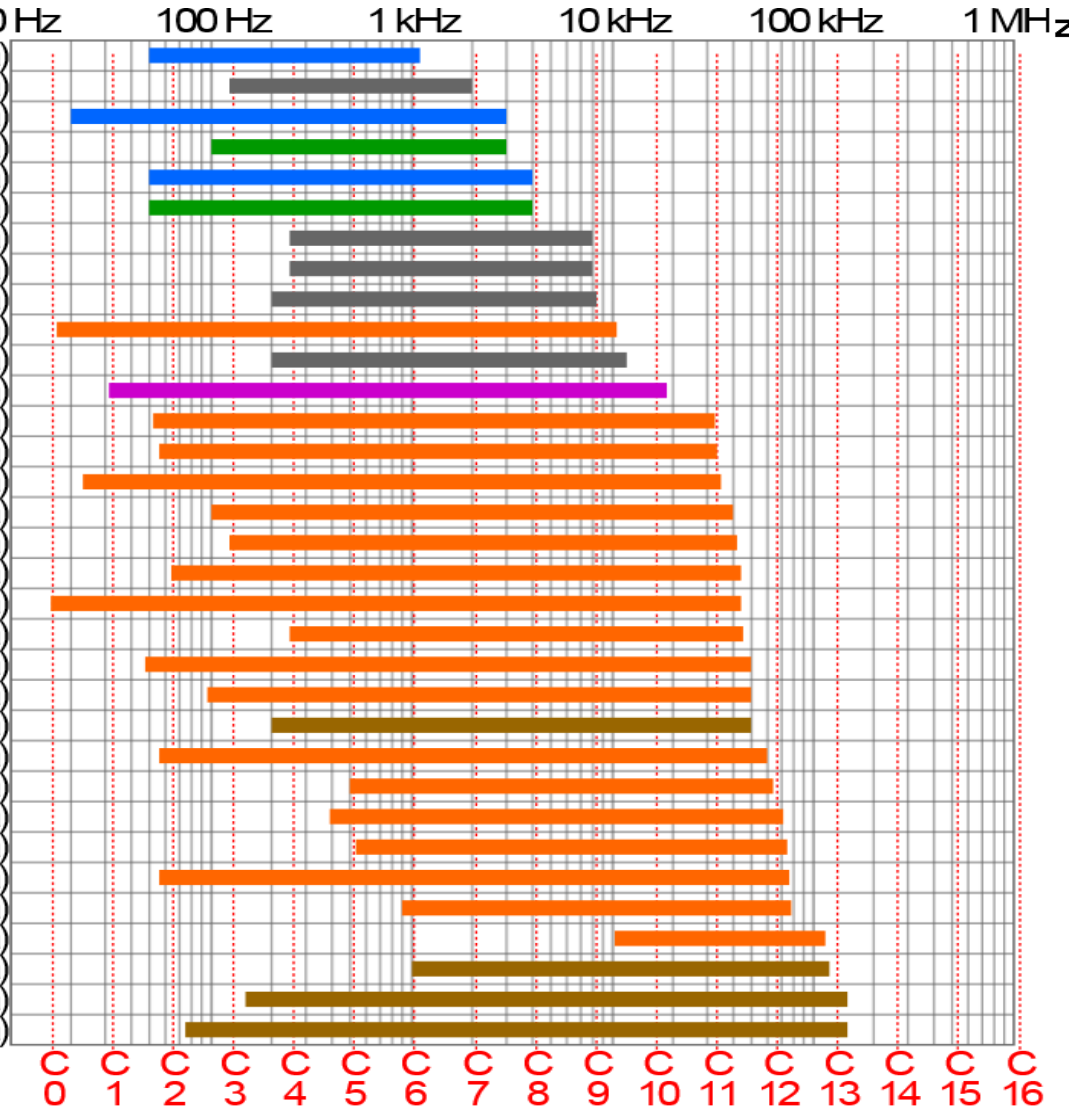
Περιοχές Υπερήχων:
Ακουστική ζώνη: 20-20.000 Hz
Υπόηχοι:1-20 Hz
Υπέρηχοι > 20.000 Hz
Ιατρική διαγνωστικοί υπέρηχοι: 1-20 MHz

Ταχύτητα Υπερήχων:
Αέρας: 331 m / sec – κακός ηχητικός αγωγός
Μαλακά μόρια: 1.500 m / sec
Οστά: 4.080 m / sec – καλοί ηχητικοί αγωγοί



Ζώνες Συχνοτήτων

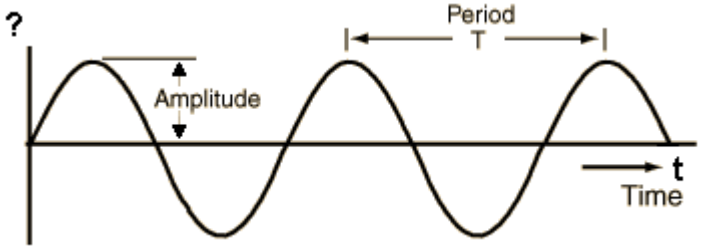
Tuna	50 Hz-1.1 kHz	(4.5 8va)
Chicken	125 Hz-2 kHz	(4.0 8va)
Goldfish	20 Hz-3 kHz	(7.2 8va)
Bullfrog	100 Hz-3 kHz	(4.9 8va)
Catfish	50 Hz-4 kHz	(6.3 8va)
Tree frog	50 Hz-4 kHz	(6.3 8va)
Canary	250 Hz-8 kHz	(5.0 8va)
Cockatiel	250 Hz-8 kHz	(5.0 8va)
Parakeet	200 Hz-8.5 kHz	(5.4 8va)
Elephant	17 Hz-10.5 kHz	(9.3 8va)
Owl	200 Hz-12 kHz	(5.9 8va)
Human	31 Hz-19 kHz	(9.3 8va)
Chinchilla	52 Hz-33 kHz	(9.3 8va)
Horse	55 Hz-33.5 kHz	(9.3 8va)
Cow	23 Hz-35 kHz	(10.6 8va)
Raccoon	100 Hz-40 kHz	(8.6 8va)
Sheep	125 Hz-42.5 kHz	(8.4 8va)
Dog	64 Hz-44 kHz	(9.4 8va)
Ferret	16 Hz-44 kHz	(11.4 8va)
Hedgehog	250 Hz-45 kHz	(7.5 8va)
Guinea pig	47 Hz-49 kHz	(10.0 8va)
Rabbit	96 Hz-49 kHz	(9.0 8va)
Sea lion	200 Hz-50 kHz	(8.0 8va)
Gerbil	56 Hz-60 kHz	(10.1 8va)
Opossum	500 Hz-64 kHz	(7.0 8va)
Albino rat	390 Hz-72 kHz	(7.5 8va)
Hooded rat	530 Hz-75 kHz	(7.1 8va)
Cat	55 Hz-77 kHz	(10.5 8va)
Mouse	900 Hz-79 kHz	(6.4 8va)
Little brown bat	10.3 kHz-115 kHz	(3.5 8va)
Beluga whale	1 kHz-123 kHz	(6.9 8va)
Bottlenose dolphin	150 Hz-150 kHz	(10.0 8va)
Porpoise	75 Hz-150 kHz	(11.0 8va)



Παράμετροι υπέρηχων (περιοδικής κίνησης)

Οι υπέρηχοι, όπως όλα τα κύματα, χαρακτηρίζονται από ορισμένες παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτές είναι:

- **Συχνότητα**, (f) ονομάζεται ο αριθμός κύκλων μιας κυματικής μεταβλητής ανά sec και εκφράζεται σε μονάδες,
- Περίοδο,ς T = 1/f,): είναι η διάρκεια ενός κύκλου και ισούται με το αντίστροφο της συχνότητας
- **Μήκος κύματος**, λ,
- Ταχύτητα διάδοσης c,
- Ενταση, dB.



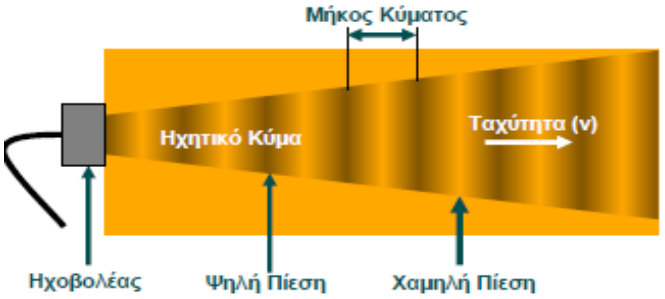
Συχνότητα (Hz)	*Μήκος κύματος*
100	15 m
1000	1.5 m
10,000	15 cm
100,000	1.5 cm
1,000,000 = 1 MHz	1.5 mm
10,000,000 = 10 MHz	0.15 mm

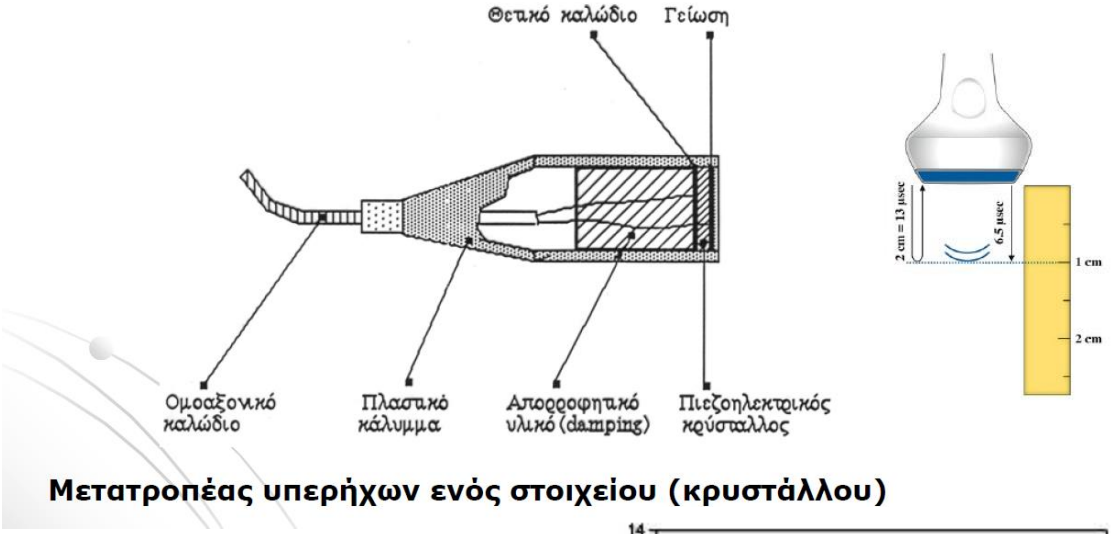
$$T = \frac{1}{f}$$

Η **συχνότητα**, η **περίοδος**, και η **ένταση** εξαρτώνται από την πηγή των υπερήχων. Η **ταχύτητα διάδοσης** είναι χαρακτηριστική του μέσου διάδοσης.
Το **μήκος κύματος** εξαρτάται τόσο από την πηγή των υπερήχων όσο και από το μέσο διάδοσης.
Στη διαγνωστική υπερηχοτομογραφία χρησιμοποιούνται συχνότητες 1-20 MHz, με αντίστοιχες περιόδους 1-0,05 μsec (1 μsec = 10-6 sec).

Μήκος κύματος

Μήκος κύματος (λ) ονομάζεται το μήκος, στο χώρο, που καταλαμβάνει ένας κύκλος του κύματος. Είναι, δηλαδή, η απόσταση, κατά την κατεύθυνση διάδοσης του κύματος, μεταξύ γειτονικών σωματιδίων του μέσου διάδοσης, που έχουν το ίδιο πλάτος μετατόπισης από τη θέση ηρεμίας.

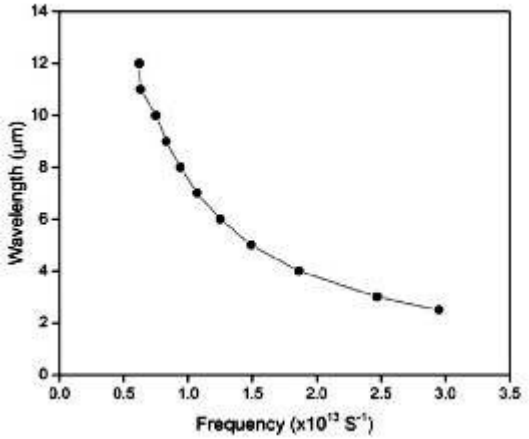




Μετατροπέας υπερήχων ενός στοιχείου (κρυστάλλου)

$$\lambda = \frac{c}{f}\,[\text{mm}] = \frac{mm}{\mu sec} / \text{MHz}$$

Έτσι, ένα κύμα υπερήχων με συχνότητα 2,25 MHz έχει μήκος κύματος 0,68 mm.



→ Άσκηση 1.1 και 1.2 στην τάξη (συζήτηση), γραφική (σχέση) παράσταση λ ν

Ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων

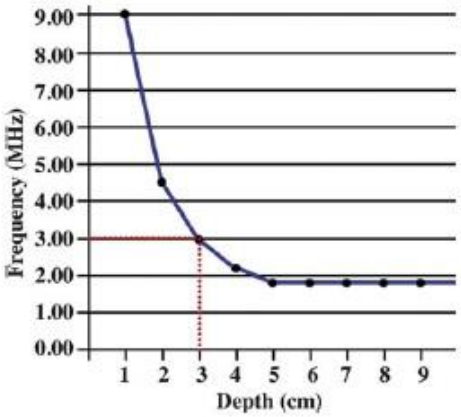
Η ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων (c), και του ήχου γενικότερα, είναι συνάρτηση της πυκνότητας (ρ) και της ελαστικότητας όγκου (B) του μέσου διάδοσης.

Συγκεκριμένα:

$$c = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad donde$$

$$B = \underset{de\ bulk}{módulo} = \frac{\Delta P}{-\Delta V / V} = -V\frac{dP}{dV}$$

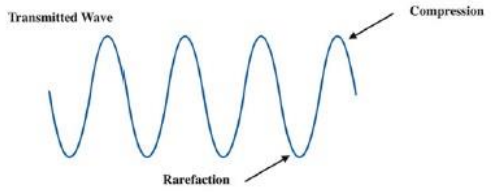
$$\rho = density$$

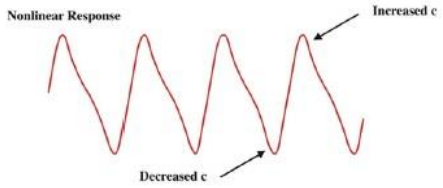


B (ελαστικότητα όγκου) - Bulk modulus (compressibility) [N/m^2]

Αλλαγή στην πίεση και στην αλλαγή όγκου.

– μονάδες μέτρησης του B είναι N/m^2 και για ρ Kg/m^3





https://anz.medical.canon/products/ultrasound/shearwave

Ελαστικότητα όγκου

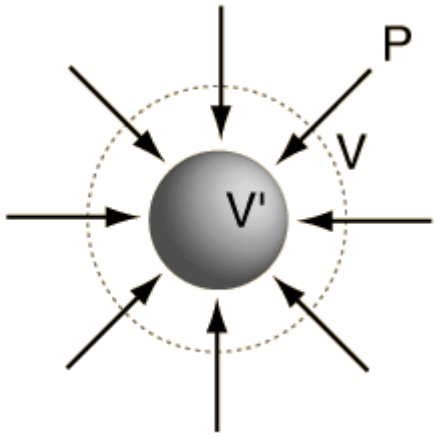
Η ελαστικότητα όγκου (bulk modulus) είναι το μέτρο της μεταβολής του όγκου ενός υλικού κάτω από μια ορισμένη πίεση, δηλαδή το μέτρο της αντίστασης του υλικού στη συμπίεση

bulk modulus ατσαλιού

$$B_{steel} = 160 \times 10^9 \frac{N}{m^2}$$

bulk modulus νερού

$$B_{water} = 2.2 \times 10^9 \frac{N}{m^2}$$



Bulk modulus:

$$B = \frac{\Delta P}{\Delta V/V}$$

P = pressure
V = volume

Το αντίστροφο του bulk modulus λέγεται συμπίεση (compressibility) του υλικού. Η συμπίεση των στερεών και υγρών είναι μικρή (δηλαδή έχουν μεγάλο B σε σχέση με τα αέρια).

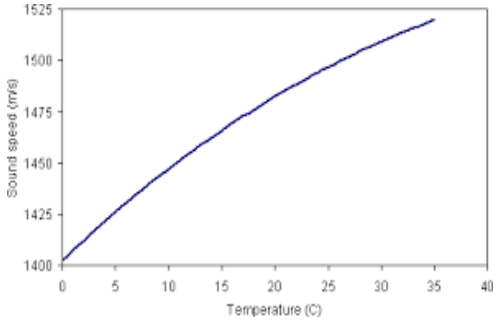
→ Άσκηση 1.3 στην τάξη (συζήτηση), γραφική (σχέση) παράσταση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1. Ταχύτητα ήχου σε διάφορα υλικά.

Υλικό	**Ταχύτητα** (m/sec)
Αέρας	331
Λίπος	1450
Λάδι (castor)	1500
Νερό (50°C)	1540
Μαλακοί ιστοί	1540
Ήπαρ	1550
Αίμα	1570
Μυς	1585
Οστά (κρανίο)	4080
Χαλαζίας (quartz)	5740
Αλουμίνιο	6400



Ταχύτητα ήχου σε σχέση με τη θερμοκρασία



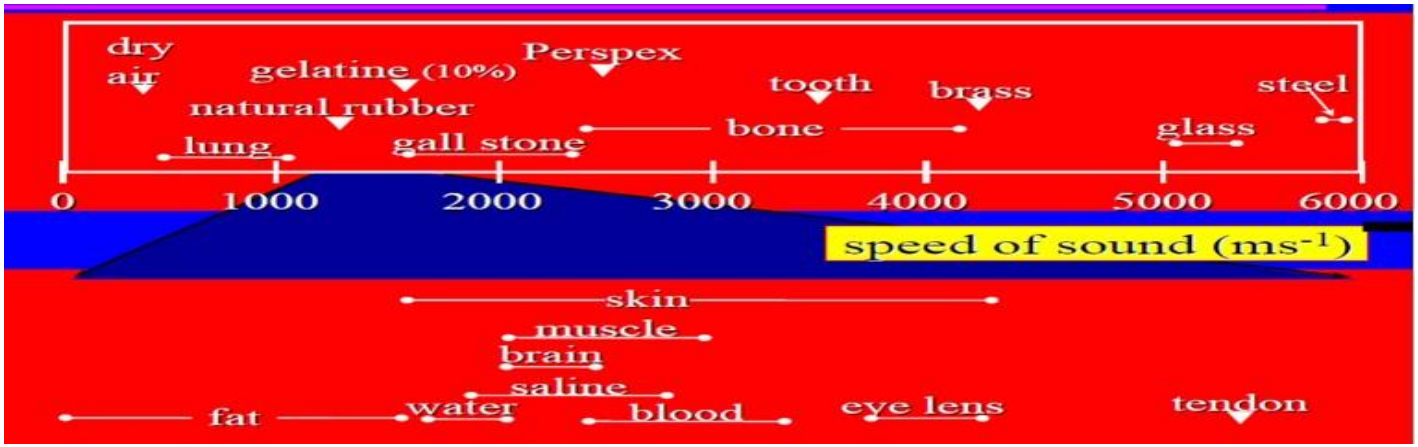
T_C: θερμοκρασία

σε βαθμούς Celsius.

Ταχύτητα ήχου στον αέρα:

$$c = (331\,\mathrm{m/s}) \cdot \sqrt{1 + \frac{T_C}{273°C}}$$

$$@\ 20°C : \mathrm{c}\ 343\,\mathrm{m/s}$$

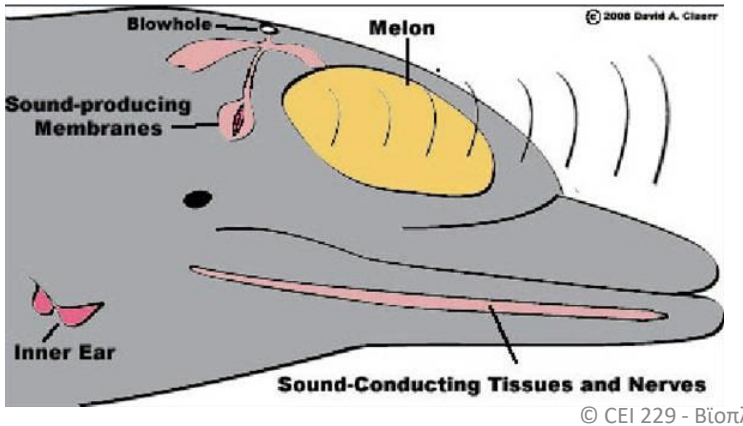


→ Άσκηση 1.17γ) στην τάξη (συζήτηση), γραφική (σχέση) παράσταση.

Δελφίνια - Νυχτερίδες



Νυκτερίδες – κάνουν πλοήγηση με υπερήχους (και τα δελφίνια)
Οι ήχοι ανακλώνται και απορροφονατι και ανάλογα επιστρέφουν στη νυχτερίδα.



Πρόβλημα (1.17δ) – Εάν μια νυχτερίδα ακούσει ένα υπέρηχο 0.01 sec μετα την δημιουργία του, πόσο μακριά είναι το αντικείμενο που το προκάλεσε?

$$distance = speed\ x\ time$$

Distance =330 m/sec x 0.01sec
= 3.3 meters
Αλλά, αυτή είναι η απόσταση από τη νυχτερίδα στο αντικείμενο και πίσω
→ Απόσταση = 1.65 meters



Λειτουργία υπερήχων

- Υπέρηχος λειτουργεί όπως μια νυχτερίδα, στέλνει ένα σήμα, εντοπίζει κάποιο αντικείμενο και γυρνά πίσω δημιουργώντας τα όρια του αντικειμένου. Όταν χρησιμοποιώ το ηχοβολέα (πολλά μικρά στοιχεία μαζί), τότε αυτός στέλνει πολλά τέτοια σήματα τα οποία γυρνώντας πίσω δημιουργούν μια εικόνα.

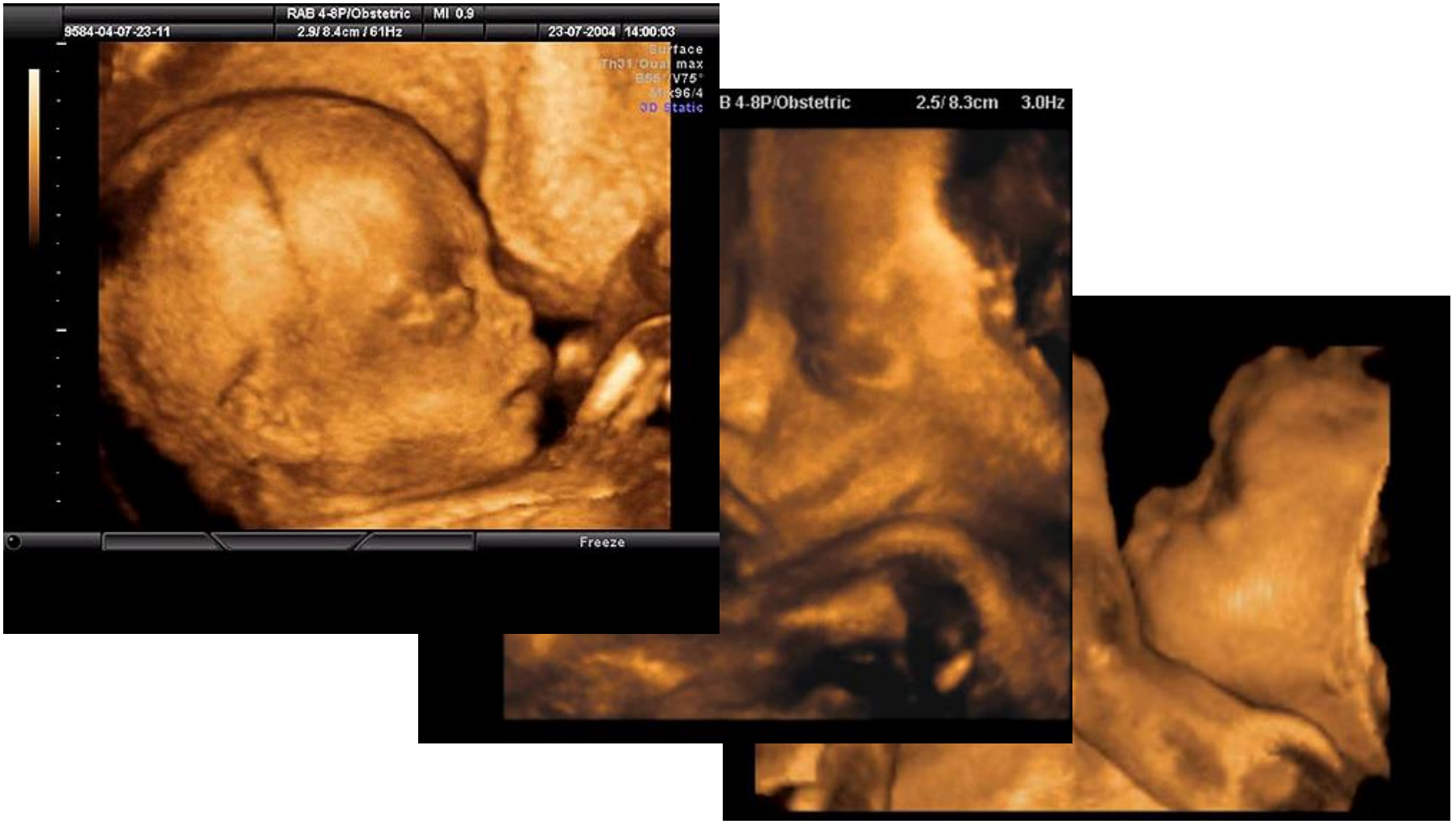


24 weeks

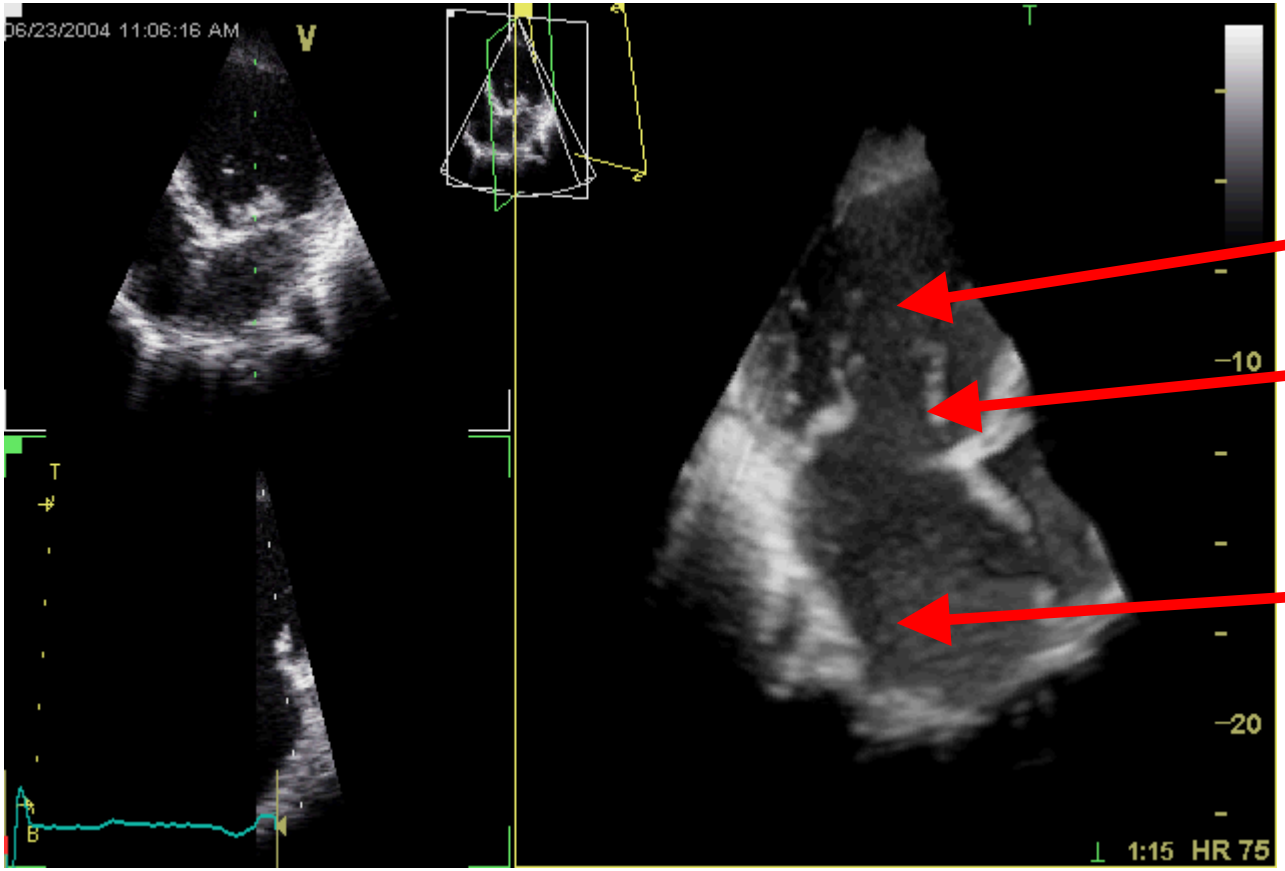
8 weeks gestation (out of

18 weeks

Ultrasound imaging: more surface rendering



Ultrasound imaging: imaging the heart



Atrium – καρδιακός κόλπος

heart valves

Ventricle – κοιλία

Ακουστική αντίσταση-ανάκλαση 1

- Τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης υπερήχων και των διάφορων ιστών, που επιδρούν στην υπερηχοτομογραφία και εξετάζονται παρακάτω, είναι:
  - Α) ανάκλαση
  - Β) σκέδαση
  - Γ) διάθλαση και
  - Δ) απορρόφηση (εξασθένηση).
- Στην υπερηχοτομογραφία η δυνατότητα απεικόνισης της ανατομίας βασίζεται στο φαινόμενο της **ανάκλασης**.
- Τα φαινόμενα **διάθλασης**, **σκέδασης** και **απορρόφησης** της δέσμης υπερήχων επιδρούν κυρίως αρνητικά στις μεθόδους υπερηχοτομογραφίας, επηρεάζοντας τη σχετική ένταση των ανακλάσεων και την ακρίβεια, με την οποία οι στοιχειώδεις όγκοι βιολογικών ιστών, από τους οποίους προέρχονται αυτές οι ανακλάσεις, εντοπίζονται στο χώρο.

Ακουστική αντίσταση-ανάκλαση 2

Στην υπερηχοτομογραφία, η κατασκευή της εικόνας βασίζεται στη μερική *ανάκλαση* της δέσμης υπερήχων, καθώς αυτή προσπίπτει διαδοχικά σε διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ ιστών με διαφορετική ειδική ακουστική αντίσταση, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω.

Το ποσοστό της ενέργειας που δεν ανακλάται, αλλά διαπερνά τα διάφορα στρώματα βιολογικών ιστών του ανθρωπίνου σώματος ή απορροφάται από αυτά, δεν χρησιμεύει άμεσα στην κατασκευή του υπερηχοτομογραφήματος.

Ένα μέρος, όμως, της ενέργειας αυτής ανακλάται, στη συνέχεια από άλλα στρώματα ιστών επιτρέποντας την απεικόνιση της ανατομίας σε μεγαλύτερο βάθος.

Είναι προφανές ότι **δεν είναι δυνατό να ληφθεί εικόνα της ανατομίας πέρα από κάποια απόσταση από τον πομπό υπερήχων**, αν έχει προηγηθεί ολική ανάκλαση της δέσμης ή αν αυτή, λόγω σταδιακής απορρόφησης της ενέργειας της από το μέσο διάδοσης, δεν έχει αρκετή ένταση.

Ακουστική αντίσταση

Η **ειδική ακουστική αντίσταση (εμπέδηση)** είναι μια στοιχειώδης ιδιότητα της ύλης και δίνεται από το γινόμενο της πυκνότητας επί την ταχύτητα του ήχου στο συγκεκριμένο υλικό. Στις επιφάνειες που διαχωρίζουν δύο μέσα διάδοσης με διαφορετική ειδική ακουστική αντίσταση (Z), παρατηρείται μερική ως σχεδόν ολική ανάκλαση της δέσμης υπερήχων.

$$Z=\rho c \text{ (Γενικά } Z=\rho v_s)$$

όπου **ρ** είναι η πυκνότητα σε kg/m^3 και **c** η ταχύτητα του ήχου σε m/s στο κενό. Έτσι, η ειδική ακουστική αντίσταση διαφόρων μέσων διάδοσης δίνεται σε μονάδες $kg/(m^2 \cdot sec)$. 1 Rayl = 1 $Kg/(m^2. sec)$

Παράδειγμα - Εάν η πυκνότητα του συκωτιού είναι $1061 Kg/m^3$ και η ταχύτητα στο συκώτι είναι 1555 m/s, υπολογίστε την ακουστική αντίσταση.

$$z = \rho c$$

$$z = 1061 \text{kg/m}^3 \times 1555 \text{m/s}$$

$$z = 1.649 \times 10^6 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \frac{\text{m}}{\text{s}} \ldots (\text{ή kg/m}^2\text{s})$$

$$z = 1.649 \times 10^6 \text{ kg/m}^2\text{s} = 1.649 \text{ MRayl}$$

Ακουστική αντίσταση διαφόρων υλικών

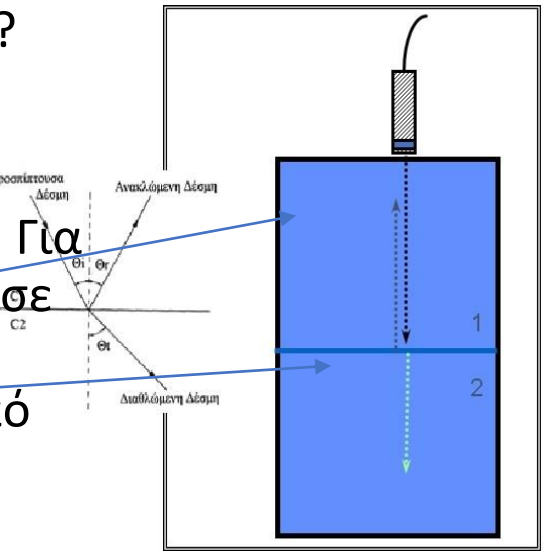
Υλικό	Z (Rayls)
Αέρας	0,0004
Λίπος	1,38
Νερό (50°C)	1,54
Εγκέφαλος	1,58
Αίμα	1,61
Νεφρός	1,62
Ήπαρ	1,65
Μυς	1,7
Πιεζοηλεκτρικά πολυμερή	4,0
Κρανίο (οστά)	7,8
Χαλαζίας (quartz)	15,2
PZT-5A	29,3
PZT-4	30

→ Άσκηση 1.14, 1.16 στην τάξη (συζήτηση)

Κάθετη πρόσκρουση ήχοι

$$R = \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(Z_2 + Z_1)^2}$$

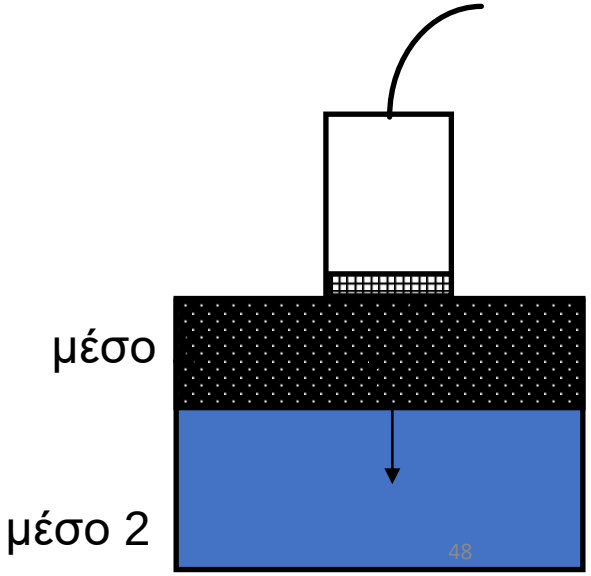
- Τι συμβαίνει με τον υπέρηχο στην διεπιφάνεια?
  - **αντανακλάται** ο ήχος επιστρέφει στην πηγή.
  - **Μεταδίδεται (** Συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση, **διάθλαση**)
- Εξίσωση **συντελεστή ανάκλασης (R_a) /διάθλασής R (R_δ)**. Για κάθετη πρόσπτωση. Οταν η δέσμη προσκρούσει κάθετα σε μια επιφάνεια μεταξύ δύο βιολογικών ιστών, με ειδικές ακουστικές αντιστάσεις Z1 και Z2, αντίστοιχα, δίνεται από τη σχέση.



$$R_\alpha = \frac{I_\alpha}{I_o} = \frac{(z_1 - z_2)^2}{(z_1 + z_2)^2}$$

$$R_\delta = \frac{I_\delta}{I_o} = 100 - \frac{I_\alpha}{I_o}$$

Z_1: Ακουστική αντίσταση στο μέσο #1
Z_2: Ακουστική αντίσταση στο μέσο #2.
I_o είναι η ένταση του ήχου που προσπίπτει στην επιφάνεια,
I_α είναι η ένταση του ήχου που ανακλάται από την επιφάνεια
I_δ είναι η ένταση του ήχου που διαδίδεται μέσα από αυτήν την επιφάνεια

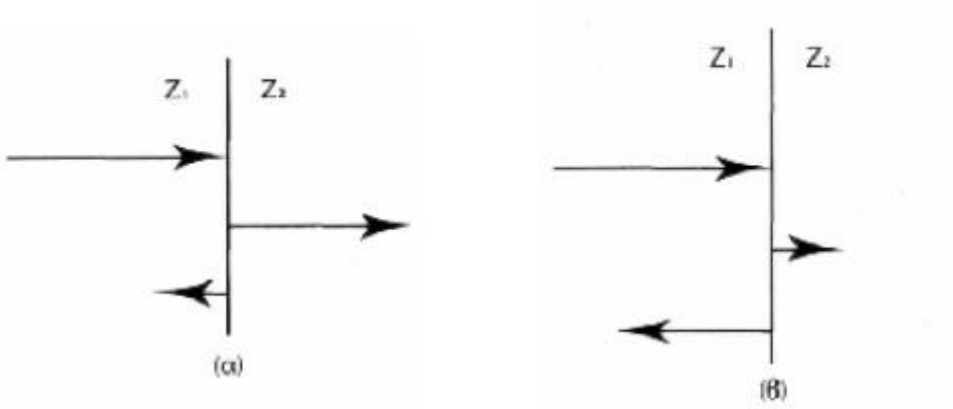


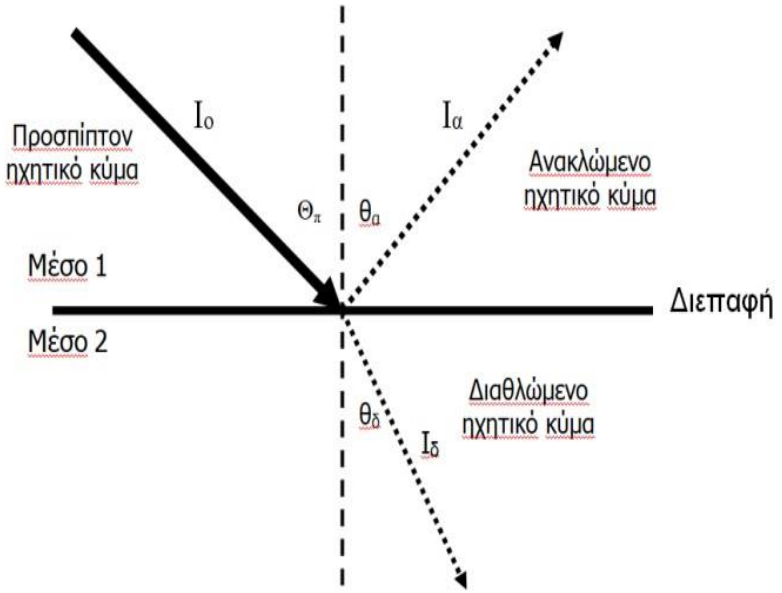
Ο ***συντελεστής ανάκλασης*** **(R),** δηλαδή το ποσοστό της ενέργειας μιας δέσμης υπερήχων, που ανακλάται, όταν η δέσμη προσκρούσει κάθετα σε μια επιφάνεια μεταξύ δύο βιολογικών ιστών, με ειδικές ακουστικές αντιστάσεις Z1 και Z2, αντίστοιχα, δίνεται από τη σχέση:

$$R = \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(Z_2 + Z_1)^2}$$

Από την εξίσωση βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα ότι, στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο μέσων διάδοσης με ίσες περίπου ειδικές ακουστικές αντιστάσεις (Z1~Z2), ο συντελεστής ανάκλασης είναι πολύ μικρός και ελάχιστη ενέργεια ανακλάται προς τα πίσω.

Αντίθετα, όταν η μια ειδική ακουστική αντίσταση είναι πολύ μεγαλύτερη της άλλης (Z1>> Z2 ή Z2>> Z1), ο συντελεστής ανάκλασης είναι πολύ μεγάλος (~ 100%) και το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας της δέσμης ανακλάται.





Ανάκλαση δέσμης υπερήχων:

(α) Μερική ανάκλαση (Z1 ~ Z2)
(β) Σχεδόν ολική ανάκλαση (Z1>>Z2 ή Z2>>Z1)

Σχεδόν ολική ανάκλαση της δέσμης υπερήχων παρατηρείται στις διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ μαλακών ιστών και αέρα (R = 99,9%),

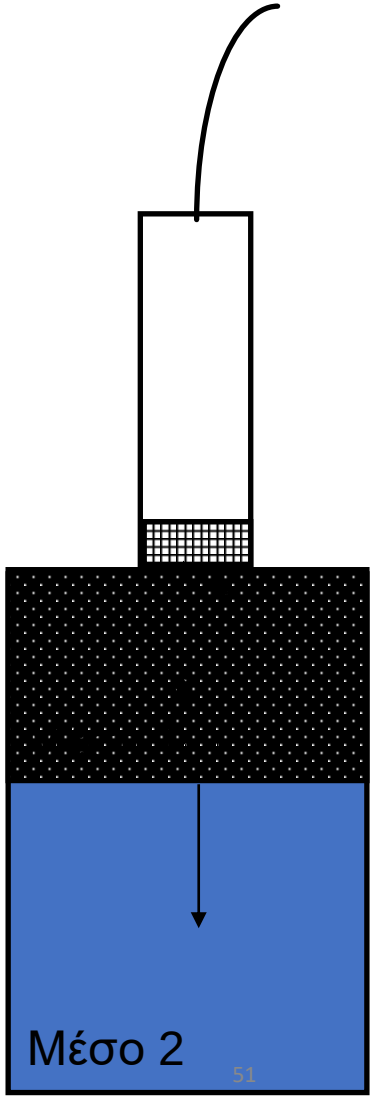
Ενώ μεγάλο ποσοστό ενέργειας ανακλάται και σε επιφάνειες μεταξύ μαλακών ιστών και οστών (R = 43,5%).

Συντελεστής ανάκλασης έντασης Intensity Reflection Coefficient (IRC ή R) & Συντελεστής μετάδοσης έντασης Intensity Transmission Coefficient (ITC ή T)

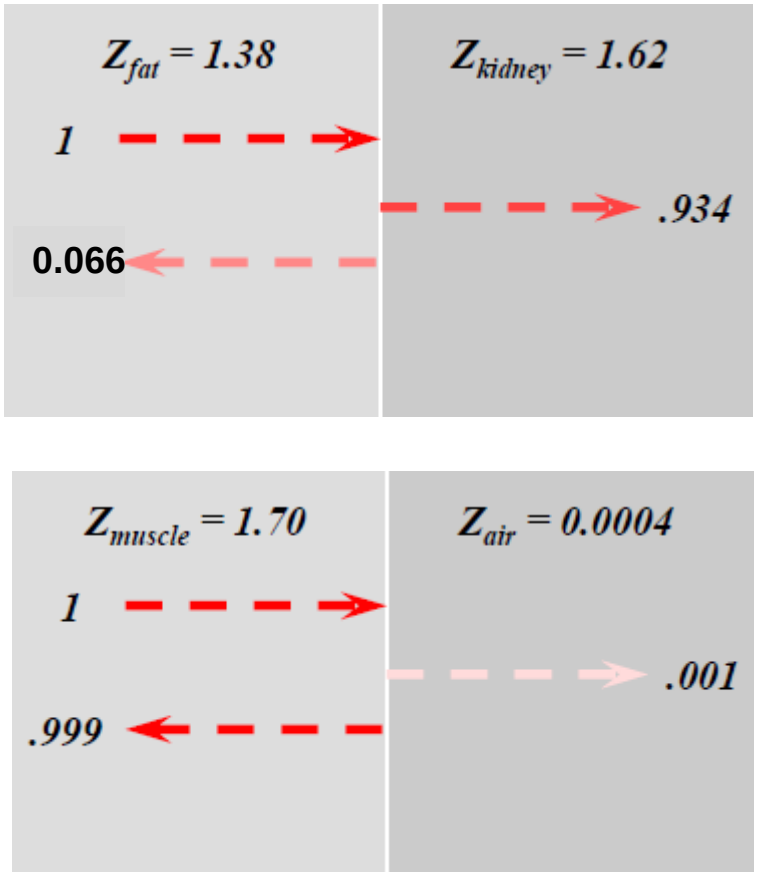
- R: Ποσοστό ήχου που αντανακλάται στην δι-επιφάνεια (interface)<=1
- T: Ποσοστό ήχου που μεταδίδεται στην δι-επιφάνεια (interface) <=1

$$R + T = 1$$

Επομένως, επιφάνειες με μεγάλο συντελεστή ανάκλασης περιορίζουν σημαντικά την ακτίνα δράσης της δέσμης υπερήχων και βάζουν περιορισμούς στις περιοχές της ανθρώπινης ανατομίας, που μπορούν να απεικονισθούν αποτελεσματικά με μεθόδους υπερηχοτομογραφίας.



Παραδείγματα αντανάκλασης



Για μαλακούς ιστούς/ αέρα, οστών/αέρα, συμβαίνει σχεδόν ολική ανάκλαση.

$$IRC = \frac{\text{ένταση ανάκλασης}}{\text{incident ένταση}} = \left(\frac{z_2 - z_1}{z_2 + z_1} \right)^2$$

	Ακουστική αντίσταση (rayls)
αέρας	400
Μαλακός ιστός	1,630,000

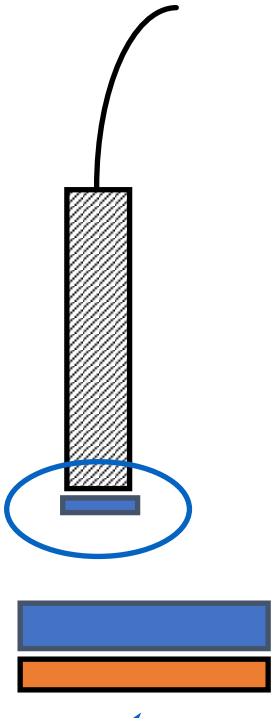
Τι χρησιμεύει το τζελ ?

IRC : 0.9995

- Η ακουστική αντίσταση του αέρα και των μαλακών μορίων είναι πολύ διαφορετική.
- Χωρίς τζέλ οι υπέρηχοι δεν περνούν το δέρμα.

Στρώμα προσαρμογής Αισθητήριου (Transducer Matching Layer)

- Τοποθετείται στο πρόσωπό του αισθητηρίου
- Αντίσταση μεταξύ του αισθητηρίου και ιστών
- Μειώνει τις αντανακλάσεις στην επιφάνεια του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου
- Δημιουργεί πολλές μικρές μεταβολές στην ακουστική αντίσταση αντί για μια μεγάλη.



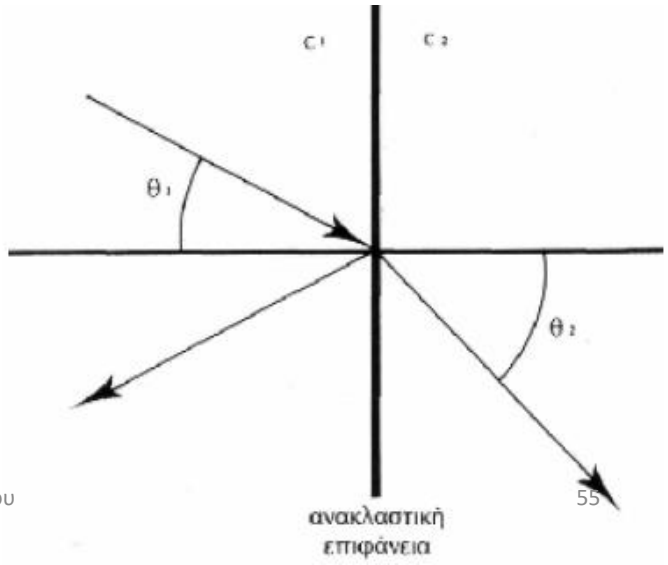
$$IRC = \frac{\text{reflected intensity}}{\text{incident intensity}} = \left(\frac{z_2 - z_1}{z_2 + z_1}\right)^2$$

Διάθλαση

Πέρα από την κάθετη πρόσπτωση μιας δέσμης υπερήχων σε μια επιφάνεια, είναι δυνατό να υπάρχει και πρόσπτωση υπό γωνία. Όπως και στην περίπτωση κάθετης πρόσπτωσης, ένα μέρος (της ενέργειας) της δέσμης ανακλάται και η υπόλοιπη συνεχίζει να διαδίδεται, αλλά όχι στην ίδια κατεύθυνση με την αρχική δέσμη. Η δέσμη υπερήχων, που σχηματίζεται πίσω από την ανακλαστική επιφάνεια, παρουσιάζει το φαινόμενο της ***διάθλασης***, δηλαδή αλλάζει κατεύθυνση ως προς την αρχική δέσμη, λόγω της διαφορετικής ταχύτητας του ήχου στα δύο μέσα διάδοσης. Η γωνία που σχηματίζει η ανακλώμενη δέσμη ως προς την κάθετο στην επιφάνεια, είναι ίση με τη γωνία πρόσπτωσης, ενώ η γωνία της διαθλώμενης δέσμης δίνεται από το *νόμο του Snell:*

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

όπου θ_1 είναι η γωνία πρόσπτωσης, θ_2 η γωνία διάθλασης, c_1 η ταχύτητα του ήχου στο μέσο διάδοσης 1 και c_2 η ταχύτητα του ήχου στο μέσο διάδοσης 2



→ Άσκηση 1.13 στην τάξη (συζήτηση)

Υπολογισμός έντασης

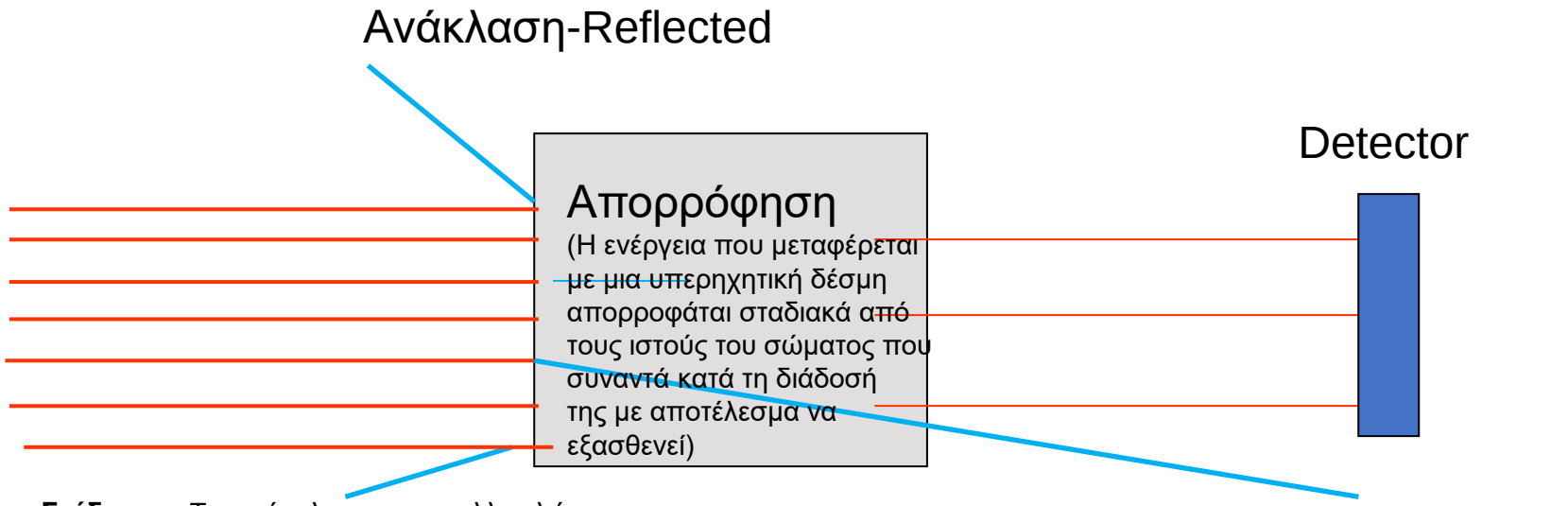
$$I = \frac{P}{a} = \frac{E}{(t)(a)}$$

I: Ένταση
P:Ισχύς
E: Ενέργεια
t: Χρόνος
α: εμβαδό δέσμης.

$$\mathrm{dB} = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

Io: Ένταση αναφοράς

Εξασθένηση



Σκέδαση: Το σύνολο των πολλαπλών ανακλάσεων και διαθλάσεων του ηχητικού κύματος προς όλες τις κατευθύνσεις εξαιτίας μικρών ατελειών είτε του μέσου (ανομοιογένεια) είτε της διεπαφής (τραχύτητα επιφάνειας).

Η εξασθένηση οφείλεται στα πιο κάτω φαινόμενα: α) Ανάκλαση, β) Σκέδαση, γ) Απορρόφηση, δ) Διάθλαση

η απορρόφηση μετατρέπεται σε θερμότητα.

- Η απορρόφηση συνεισφέρει συνήθως το πιο μεγάλο ποσοστό στην εξασθένηση.

→ Άσκηση 1.18β) στην τάξη (συζήτηση)

Εξασθένηση

Ο *συντελεστής εξασθένησης* (α) αντιπροσωπεύει την εξασθένηση της δέσμης υπερήχων ανά μονάδα απόστασης και εκφράζεται σε μονάδες dB/cm. Ακόμη, ο συντελεστής εξασθένησης αυξάνεται καθώς αυξάνεται η συχνότητα των υπερήχων, ενώ για βιολογικούς ιστούς ισχύει, γενικά, η σχέση:

$$\alpha(f) = \alpha_o f^{\beta}$$

όπου α_o και β είναι σταθερές για τις συχνότητες της διαγνωστικής υπερηχοτομογραφίας (1-10 MHz). Για τους μαλακούς ιστούς του ανθρωπίνου σώματος, η σταθερά β είναι περίπου ίση με τη μονάδα και ισχύει η γραμμική σχέση:

$$\alpha(f) = \alpha_o f$$

Για μαλακούς ιστούς, η τιμή της σταθεράς α_o είναι περίπου ίση με 0.5 dB/cm/MHz.

Συντελεστής εξασθένησης 1

- (Συντελεστής εξασθένησης) α = 0.5 * Freq.
  (dB/cm) (dB/cmxMHz) * (MHz)

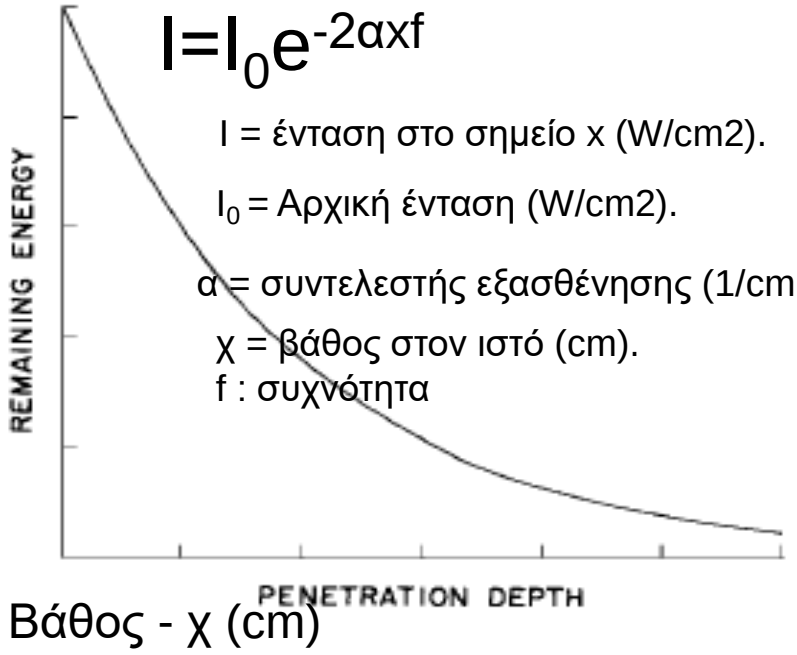
- Δείχνει πόσο ελαττώνεται η ένταση ανά μονάδα απόστασης ταξιδιού του ήχου

Εξασθένηση = συντελεστής εξασθένησης x βάθος x συχνότητα
= α * χ * f [dB]

- Μεγαλύτερη απόσταση που διανύουν οι υπέρηχοι μεγαλύτερη η εξασθένηση.
- Μεγαλύτερη η συχνότητα μεγαλύτερη η εξασθένηση

Συντελεστής εξασθένησης 2

Ένταση I (W/cm^2)



Βάθος - χ (cm)

$$I = I_0 e^{-2\alpha x f}$$

I = ένταση στο σημείο x (W/cm2).

I_0 = Αρχική ένταση (W/cm2).

α = συντελεστής εξασθένησης (1/cmMHz).

χ = βάθος στον ιστό (cm).

f : συχνότητα

Ιστός	**Συντελεστές εξασθένησης** α (dB/cmxMHz)
• Λίπος	0.4
• Εγκέφαλος	0.4
• Συκώτι	0.5
• Νεφρός	0.6
• Μύς	0.8
• Ωστά	2.1
• Κρανίο	20
• Νερό	0.02
• Αίμα	0.18

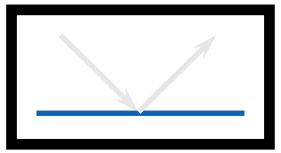
α = 0.5 dB/cmxMHz
μέσος όρος συντελεστή εξασθένησης που χρησιμοποιεί ο σαρωτής

Πρακτικές συνέπειες της εξασθένησης

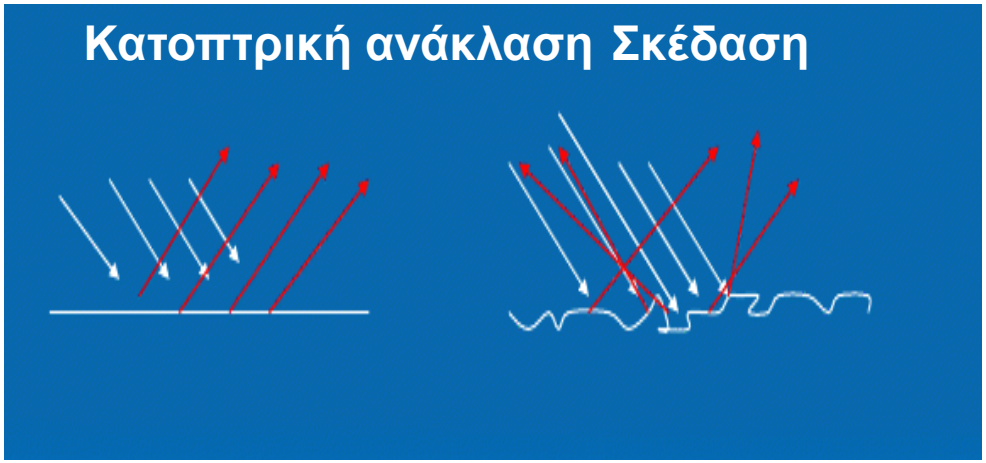
- Περιορίζει το μέγιστο βάθος απεικόνισης
- Υψηλότερες συχνότητες έχουν σαν αποτέλεσμα
  - Αυξημένη εξασθένιση
  - Μειώση στο βάθος απεικόνισης
  - Βελτίωση στην αξονική ανάλυση

→ Άσκηση 1.18γ) στην τάξη (συζήτηση)

Κατοπτρικές ανακλάσεις

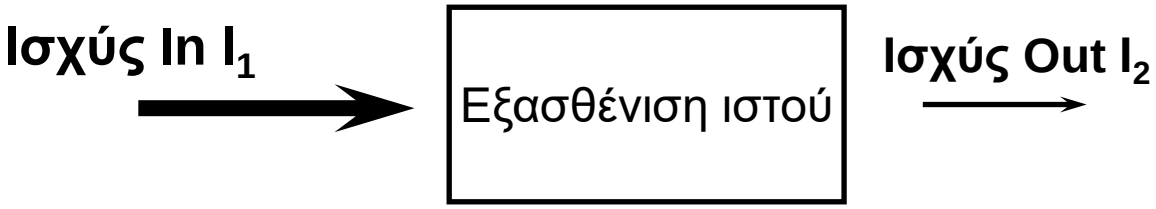


- Ηχώ χωρίς σκέδαση
  - Συμβαίνει σε ομαλά όρια.
  - Παρόμοια με την αντανάκλαση του φωτός από τον καθρέπτη



Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε θερμική:
Λόγος: Τριβή κύματος και ιστού
Μονάδες: [dB] (Decibels), "**+**" σημαίνει το σήμα αυξάνεται, "**-**" σημαίνει το σήμα μειώνεται.
Στον ήχο πάντα τα dB είναι αρνητικά. Κάποτε το αρνητικό εξυπακούεται. Το dB δείχνει το κλάσμα της έντασης που έχει χαθεί

Gain & Decibels



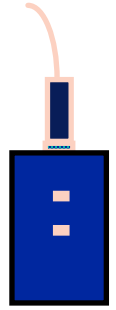
Κλάσμα Ισχύος = **Ισχύς** Out / **Ισχύς** In

- **Κλάσμα Ισχύς** > 1
  - Ενισχυτής
  - **Ισχύς** Out > **Ισχύς** In
  - Log [**Κλάσμα Ισχύς**] >0

$$[dB] = 10log_{10}(\frac{I_2}{I_1})$$

- **Κλάσμα Ισχύς** < 1
  - ♦ Απορρόφηση, εξασθένηση
  - ♦ **Ισχύς** Out < **Ισχύς** In
  - ♦ Log [**Κλάσμα Ισχύς**] <0

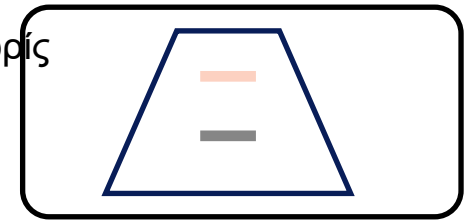
Ανάγκη για Compensation (επανόρθωση)



- Ισης έντασης αντανακλάσεις από διαφορετικά βάθη επιστρέφουν με διαφορετικές εντάσεις
- Διαφορετικές αποστάσεις ταξιδιών
- Η εξασθένηση είναι συνάρτηση του μήκους διαδρομής

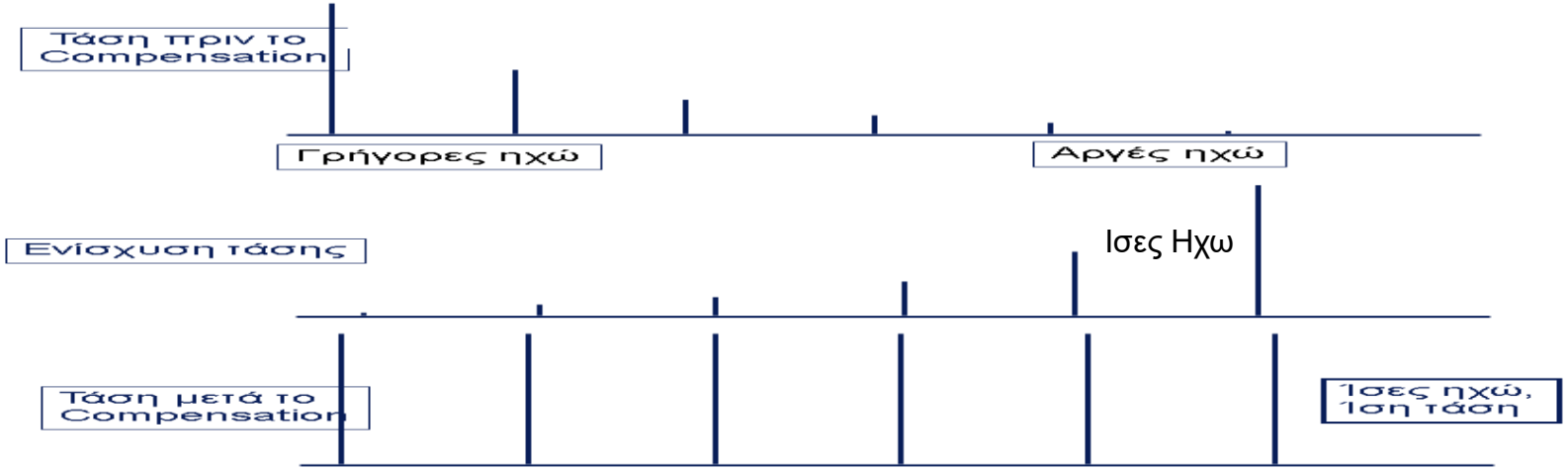


Απεικόνιση χωρίς compensation



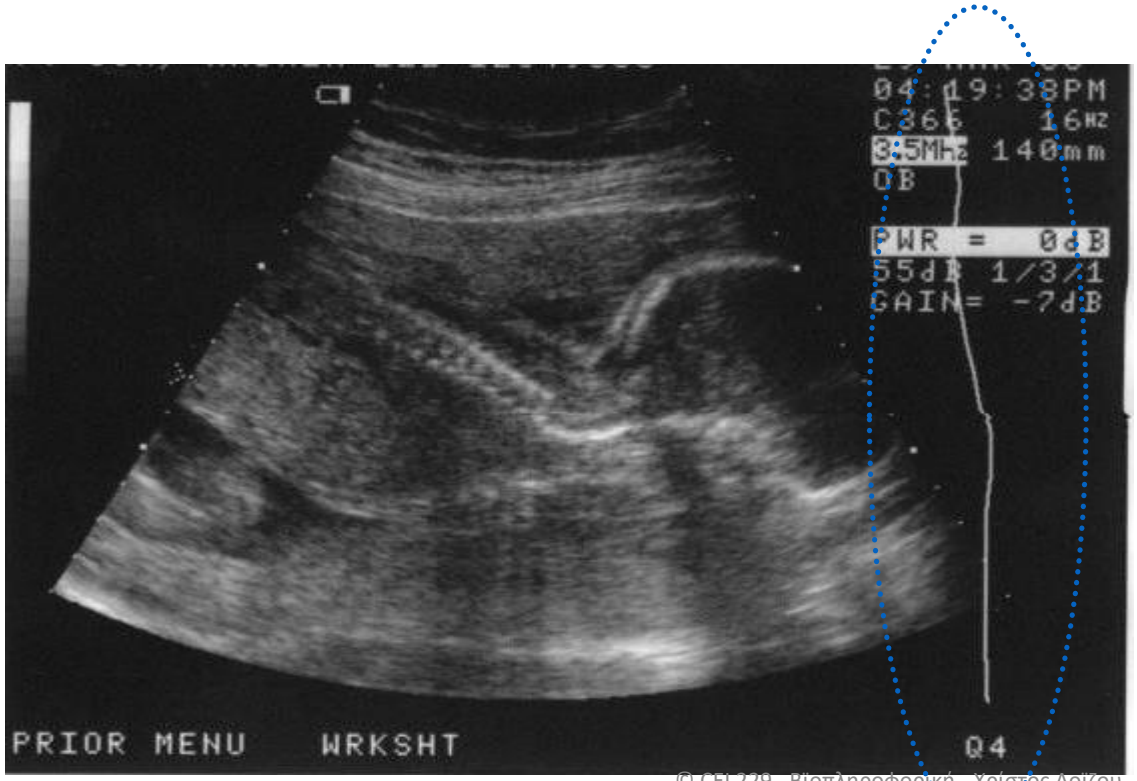
- Πρόβλημα: πώς θα εμφανιστεί ίση ηχώ από διαφορετικά βάθη σε ίσες εντάσεις?

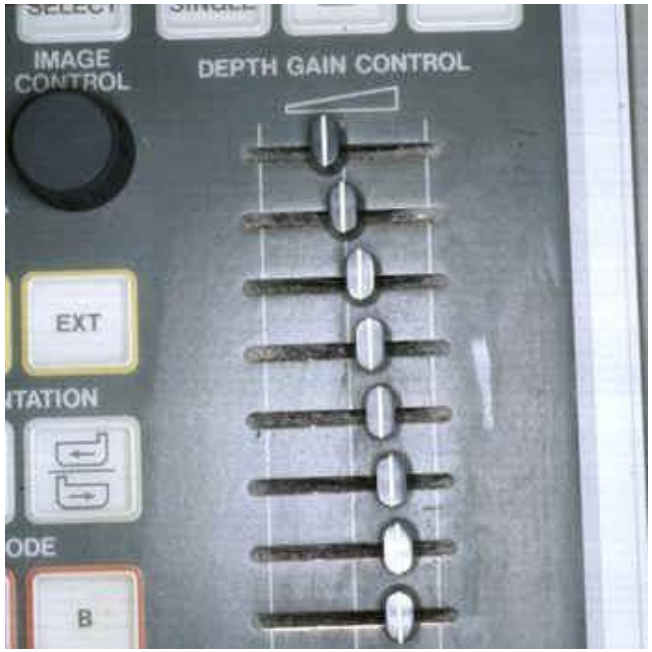
Λύση: Η καθυστερημένη ηχώ πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο από την γρήγορη ηχώ. Αντισταθμίζει την μεγαλύτερη εξασθένηση στην αργότερη ηχώ.



Compensation (TGC) 2

- Το TGC (time-gain compensation) επιτρέπει χειροκίνητη μικρορύθμιση του compensation έναντι της καθυστέρησης. Η TGC καμπύλη συχνά εμφανίζεται γραφικά.



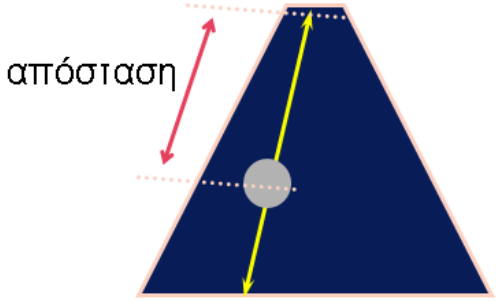


Τι ξέρει ο σαρωττής για την ηχώ?

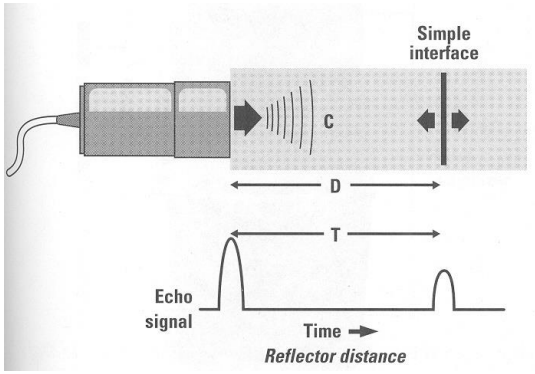
- Ο ήχος ταξιδεύει με 1540 m/s (μέση ταχύτητα του ήχου στον ιστό)
- Ο Ήχος ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή προς την κατεύθυνση που εκπέμπεται.
- Ο ήχος εξασθενεί στο σώμα (0.5 dB/cm/MHz, μέση τιμή στον ιστό)
- Απόσταση ηχούς από το αισθητήριο: Η Χρονική καθυστέρηση μετράται με ακρίβεια από τον σαρωτή.

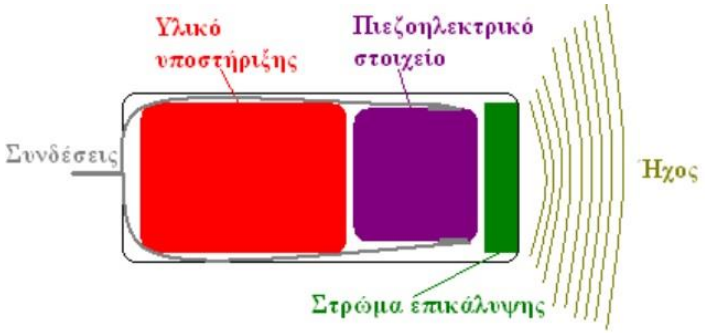


*απόσταση= χρονική καθυστέρηση x ταχύτητα του ήχου → D*2=T*c.*



$$T = \frac{2D}{c}$$

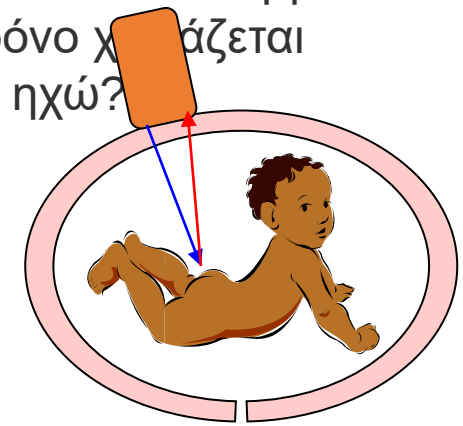




Ο παλμός και η ηχώ ταξιδεύουν συνολική απόσταση 2D .

Παραδείγματα

1. Αν η ταχύτητα του ήχου στο ανθρώπινο σώμα είναι 1500 m/s. Αν το έμβρυο είναι 6 cm κάτω από το δέρμα της μητέρας, πόσο χρόνο χρειάζεται μέχρι να επιστρέψει η ηχώ?



c = 1500 m/s

D = 6 cm (άλλαξε τις μονάδες και διπλασίασε την απόσταση)

D = 2 x 6 cm = 12 cm = 0.12 m

T = ?

Χρησιμοποίησε την εξίσωση:

T = D/c → T = 0.12/1500 = 0.00008 s

→ T = 80 μs

2. Η ηχώ επιστρέφει σε 0,2 ms από την φτέρνα του μωρού και πάλι πίσω. Εάν ήχος ταξιδεύει σε 1500 m/s στο εσωτερικό του σώματος, πόσο μακριά είναι τα πόδια του μωρού κάτω από το δέρμα της μητέρας;

c = 1500 m/s

D = ?; T = 0.0002s

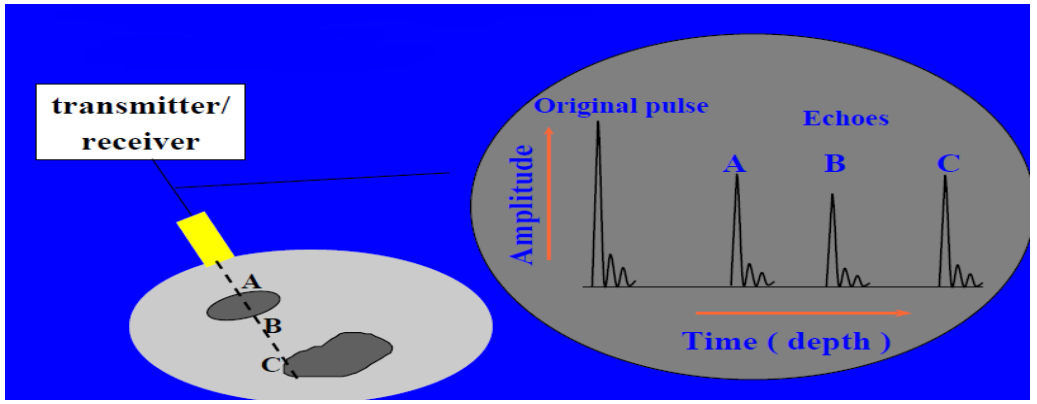
Χρησιμοποίησε την εξίσωση

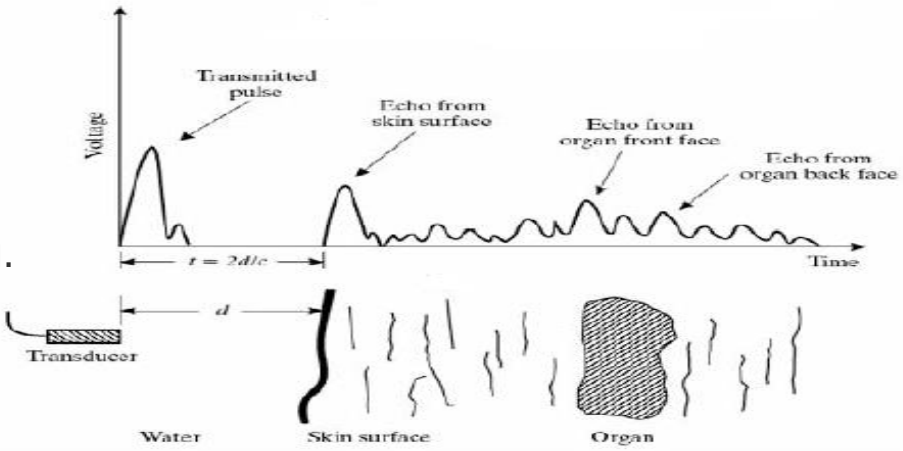
D = cT
D = 1500 x 0.0002 = 0.30 m
(περιλαμβάνει και την επιστροφή)

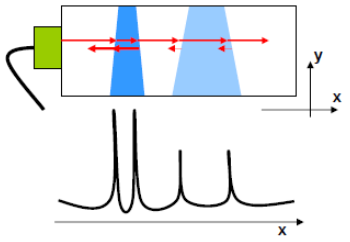
→ Βάθος είναι 0.15 m.

Δέσμη υπερήχων – Καταληκτικά Σχόλια

- προσπίπτει σε κάτοπτρο (όργανο)
- επιστρέφει (ηχώ)
- **Ανακλάται όπου υπάρχει μεταβολή στην "αντίσταση"**
- ανάλογη της πυκνότητας και ελαστικότητας ενός ιστού
- μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των ιστών μεγαλύτερη ανάκλαση
- ακραία περίπτωση: αέρας / μαλακά μόρια (soft tissue).
- σχεδόν το σύνολο της δέσμης ανακλάται.
- παρεμβολή υδατικής κρέμας (gel) μεταξύ ηχοβολέα και δέρματος.
- υπερηχογραφία δεν μπορεί να ελέγξει όργανα με αέρα (πνεύμονες, εντερικές έλικες).
- οστά.
- περιορισμένη χρήση από τις οστικές τομές



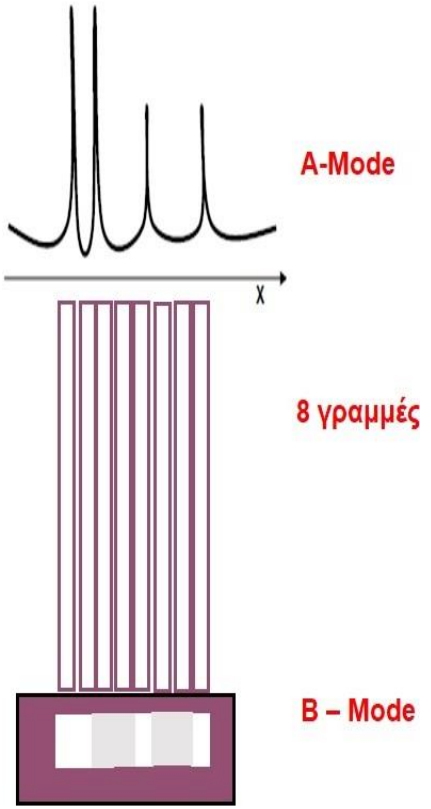


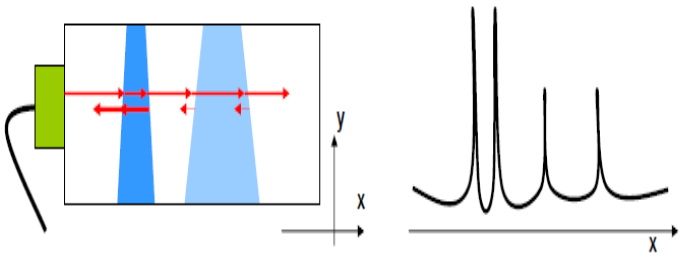


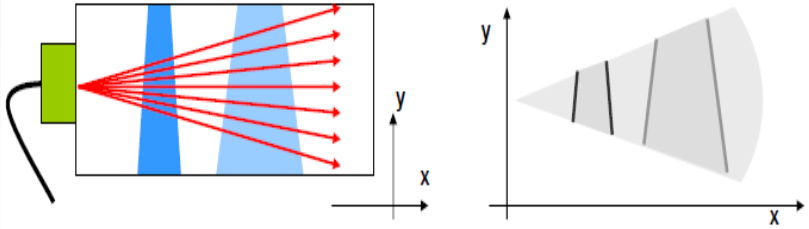
A-Mode vs B-Mode 1

- **A-Mode (Amplitude Mode)**:
  - Μονοδιάστατη μέτρηση
  - Ένταση ως προς το βάθος (x)
  - Ακίνητη δέσμη, ακίνητο αντικείμενο
  - Μέγεθος των ήχων είναι ανάλογο της ακουστικής συμπεριφοράς
  - Χρησιμοποιείται και στους Θεραπευτικούς υπέρηχους

- **B-Mode (Brightness Mode:**
  - 2Δ εικόνα (πολλές γραμμικές μετρήσεις).
  - Ένταση στην κλίμακα τοι γκρίζου.
  - Σαρώνεται η δέσμη, ακίνητο αντικείμενο.
  - Χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά.

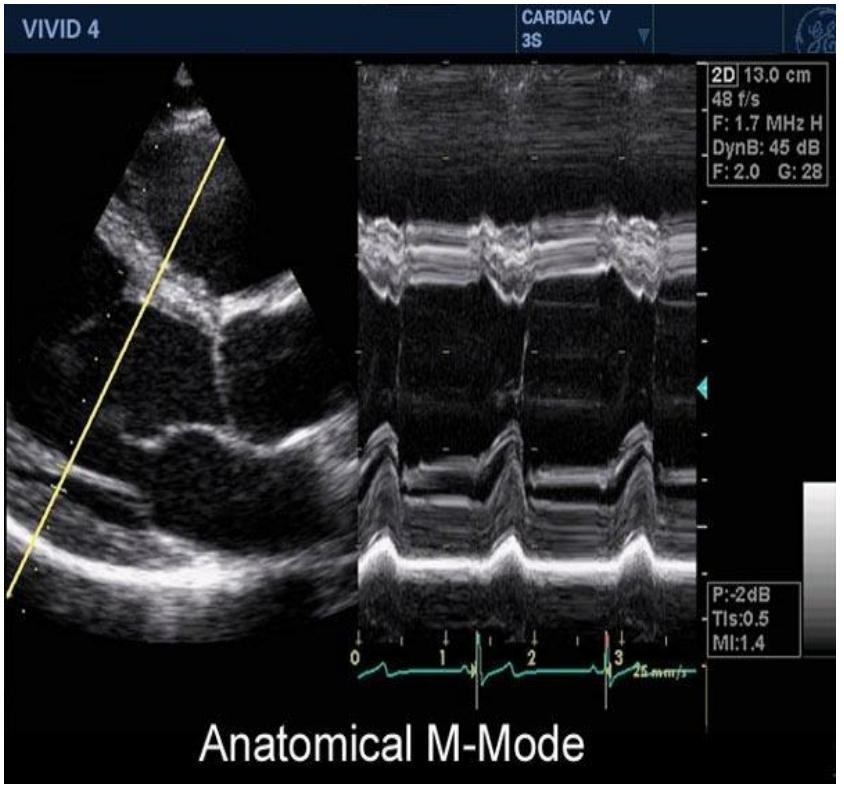


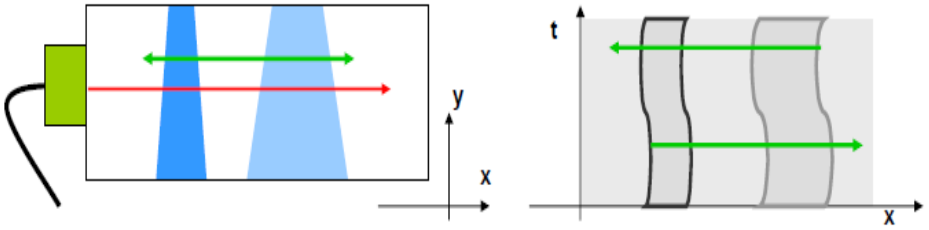




M – Mode (M: motion = κίνηση)

- 2Δ εικόνα (πολλές γραμμικές μετρήσεις).
- Ακίνητη δέσμη, κινείται το αντικείμενο.
- Γραμμικές μετρήσεις σε διαδοχικούς χρόνους
- Κίνηση των σημείων σε χώρο
- Χρησιμοποιείται ευρέως στην ηχοκαρδιολογία.



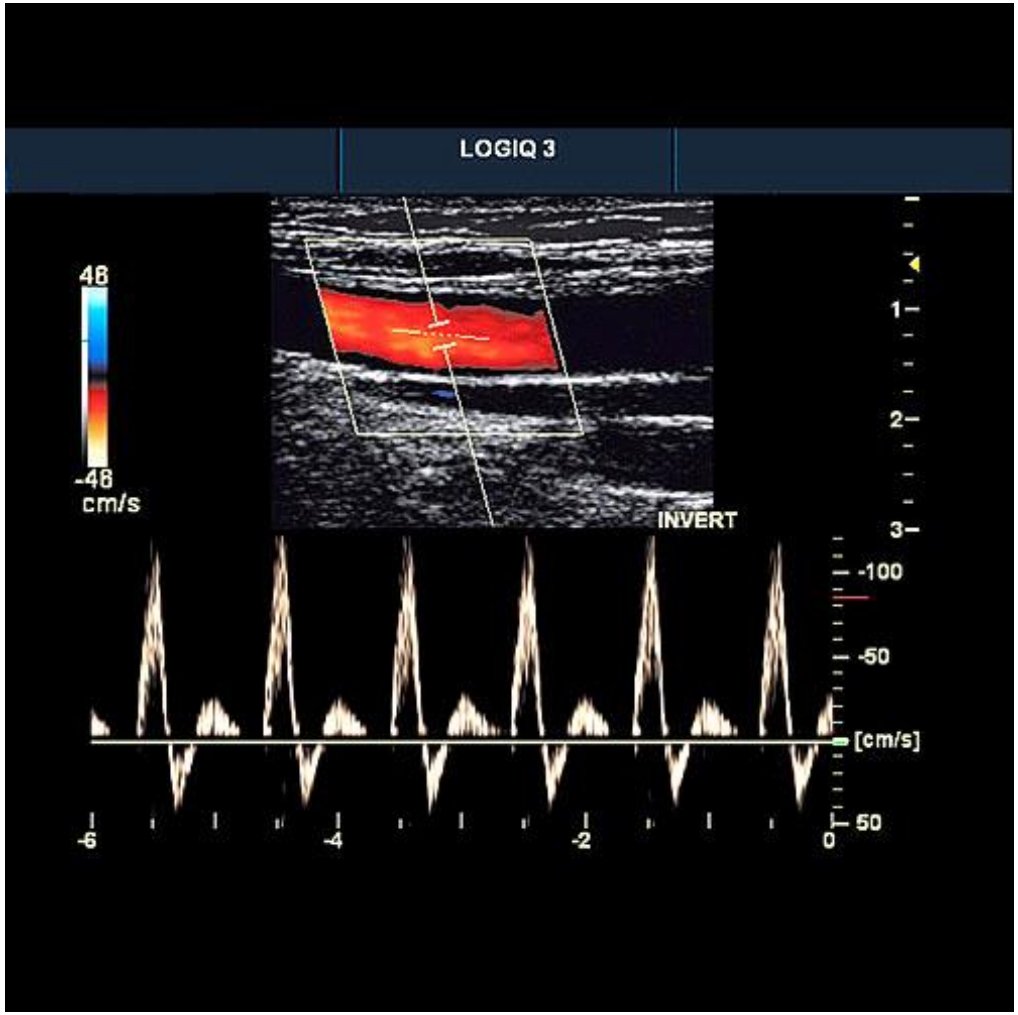


M-Mode (αριστερός κόλπος καρδιάς)

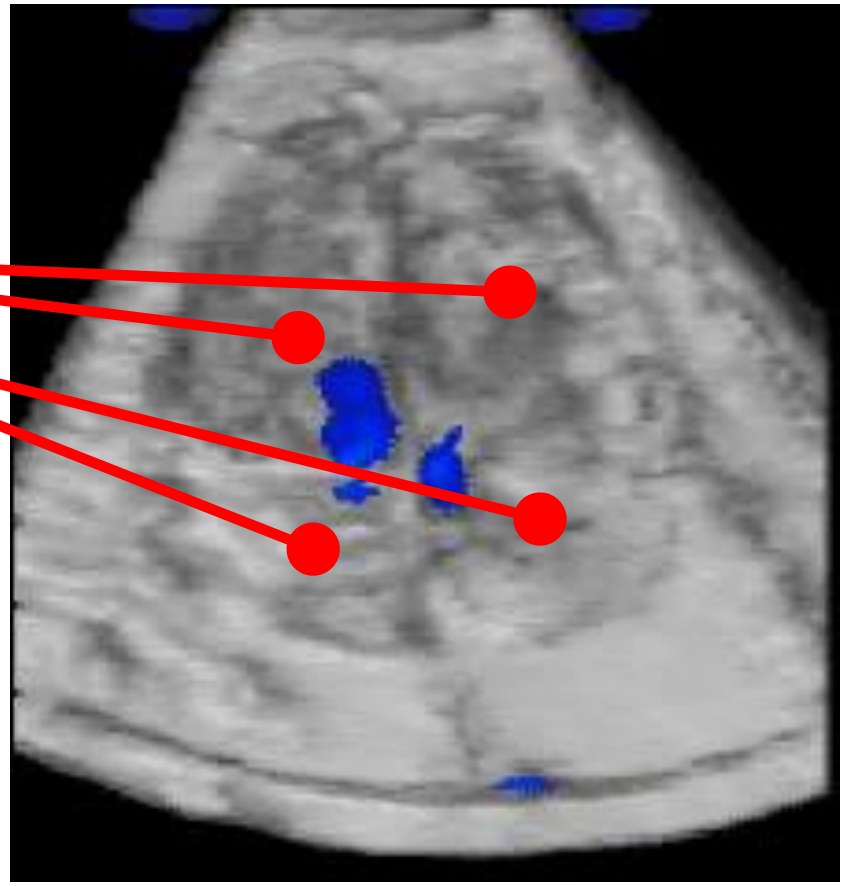
© CEI 229 - Βϊοπληροφορική - Χρίστος Λοϊζου

Ultrasound imaging: carotid artery

- Doppler imaging looks at artery
- Get image and trace of blood flow
- This is a healthy artery. The flow is smooth and all in the same direction, like water in a large, slow river

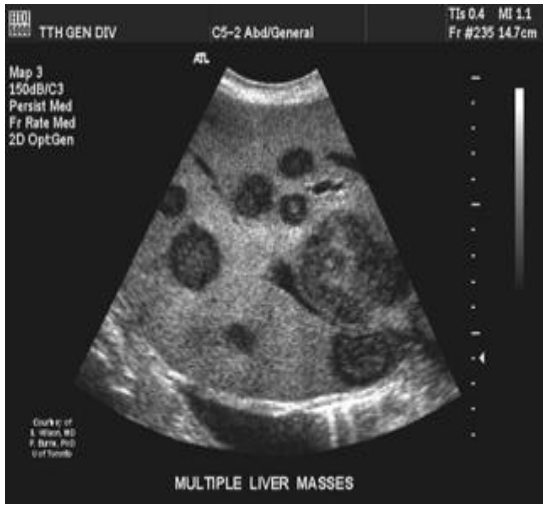


Ultrasound imaging: 4D Doppler ultrasound



This is a complicated image of the heart of a foetus. It shows the blood moving between the ventricles and the arteries.

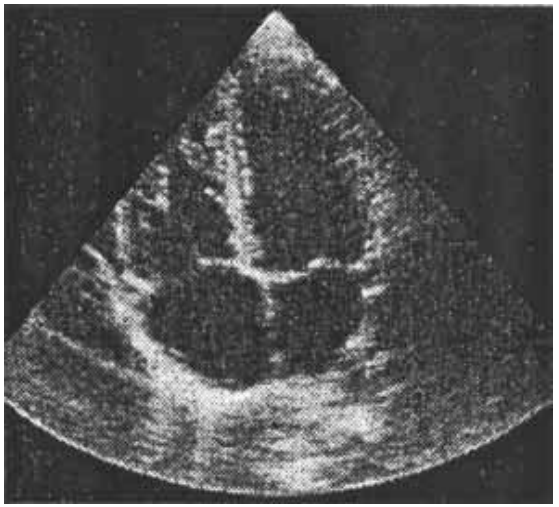
ΕΙΚΟΝΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ



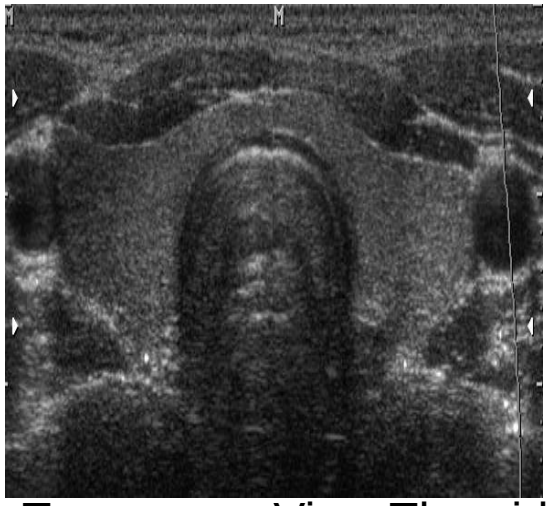
Πολλαπλοί όγκοι στο συκώτι



έλεγχος του εμβρύου

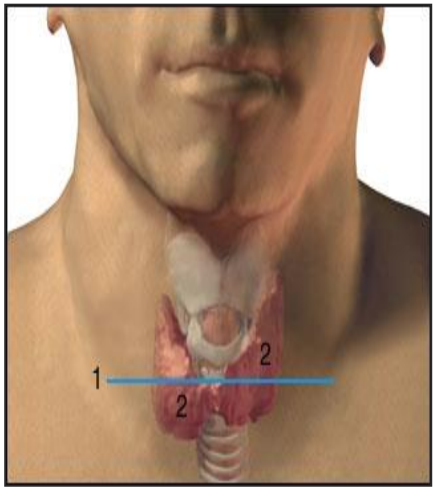


καρδία



Transverse View Thyroid Gland

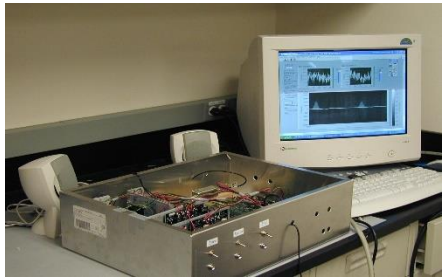


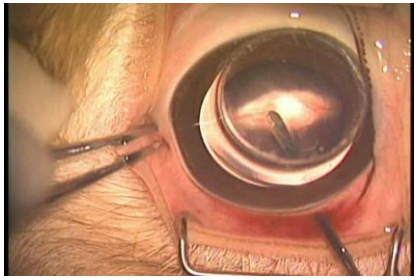


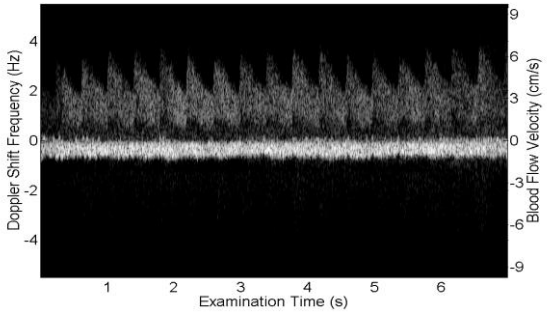
Εικόνες Υπερηχογραφίας Σήμερα: Περιοχές Εφαρμογών

- **Better Performance**
  - ***HF System with Needle Transducer***









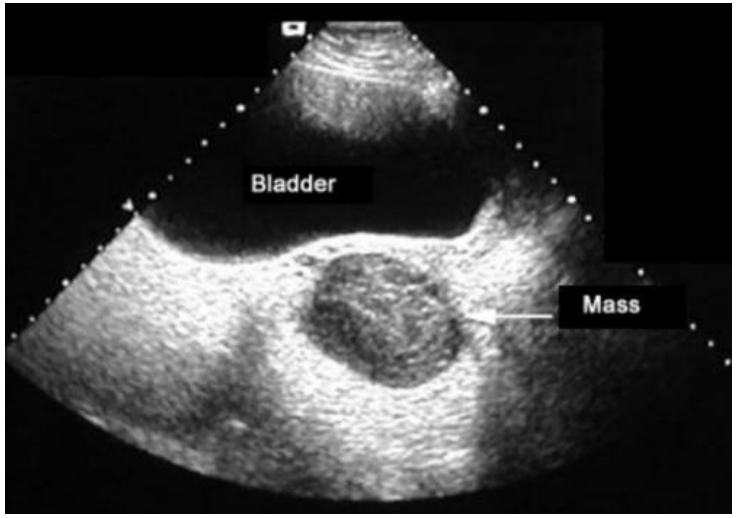


Fetus Ultrasound

Απεικόνιση με υπέρηχους

- Οι απεικονιστικές εφαρμογές των υπέρηχων βασίζονται στο φαινόμενο της ανάκλασης τους στις διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ διαφορετικών δομών του ανθρώπινου σώματος.
- Για παράδειγμα ένας όγκος διαχωρίζεται από μια κύστη γεμάτη υγρό με τη βοήθεια των υπέρηχων ως εξής:

Το υγρό της κύστης δεν θα δώσει ανακλάσεις λόγω της ομοιόμορφης δομής του (μόνο τα τοιχώματα της κύστης θα δώσουν ανακλάσεις), ενώ αντίθετα, ένας στερεός όγκος, που αποτελείται από σκληρούς ιστούς πολλών πυκνοτήτων (πχ λόγω των αποτιτανώσεων που μπορεί να περιέχει) θα δώσει πολλές ανακλάσεις.



Το μέγεθος ενός αντικειμένου που είναι ικανό να ανακλά τον ήχο εξαρτάται από το μήκος κύματος, δηλαδή τη συχνότητα του ηχητικού κύματος.

➢Αν ένα αντικείμενο είναι πολύ μικρότερο από ένα μήκος κύματος (μικρότερο από το ½ του μήκους κύματος του ηχητικού κύματος), δεν θα ανακλάσει τον ήχο. Αντίθετα τα μεγαλύτερα αντικείμενα είναι πολύ καλύτεροι ανακλαστές

➢Επομένως η χωρική διακριτική ικανότητα της απεικόνισης με υπέρηχους εξαρτάται άμεσα από το μήκος κύματος του κύματος

Πλεονεκτήματα υπερήχων σε σχέση με άλλες διαγνωστικές μεθόδους

- Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο-Real-time imaging.
- Μη ιονίζουσα ακτινοβολία-Non-ionizing radiation
  - Οι υπέρηχοι θεωρούνται η πιο ασφαλής διαγνωστική μέθοδος.
- Χαμηλό κόστος σε σχέση με αξονικό (CT) και MRI
- Μπορεί να μεταφερθεί στο κρεβάτι του ασθενή (Portability)
- Καμία επέμβαση στο εσωτερικό του σώματος
- Πολύ γρήγορη διαδικασία
- Εύκολη επεξεργασία και ανάλυση της εικόνας σήμερα για αποτίμηση της ασθενείας
- Τρόπος παραγωγής της υπερηχογραφίας επιτρέπει την χρήση της και σε άλλα μηχανήματα (σε άλλα κέντρα)

Βιολογικές επιδράσεις υπερήχων

- Οι πιθανές βιολογικές επιδράσεις τους σχετίζονται με το ποσό της ενέργειας που απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό και από το αν αυτή η απορρόφηση μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
- Το ποσό της απορροφούμενης ενέργειας είναι και το μέγεθος που θέτει περιορισμούς στην ασφάλεια της χρήσης τους.
- Παρόλο που οι βιολογικές επιδράσεις των υπερήχων στον ανθρώπινο οργανισμό δεν μας είναι απόλυτα γνωστές, είναι σίγουρο ότι οι υπέρηχοι είναι μία σχετικά ασφαλής απεικονιστική μέθοδος και σίγουρα ασφαλέστερη από άλλες απεικονιστικές τεχνικές, όπως αυτές που στηρίζονται στις ακτίνες -Χ.
- Η ασφάλεια των υπέρηχων έχει αποδειχθεί τόσο με βάση εργαστηριακά πειράματα σε απομονωμένα κύτταρα, σε φυτά και ζώα που εκτέθηκαν σε υπέρηχους, όσο και από μελέτες πληθυσμών που πραγματοποίησαν εξετάσεις με υπέρηχους.
- Τα εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι μόνο υπέρηχοι εξαιρετικά υψηλής έντασης μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε μεμονωμένα κύτταρα, όπως για παράδειγμα αλλαγές στη δομή και στο γενετικό τους υλικό.
- Στην περιοχή των MHz δεν έχουν παρατηρηθεί βιολογικά αποτελέσματα σε ιστούς θηλαστικών που εκτέθηκαν σε ακτινοβολία εντάσεως μικρότερης από 100 mW/cm^2 , που χρησιμοποιούνται στις ιατρικές εφαρμογές
- Είναι κοινά αποδεκτό ότι η χρήση των υπέρηχων στην Ιατρική θεωρείται γενικά ασφαλής και πιθανά βιολογικά αποτελέσματα, όπως κυτταρικός θάνατος, μπορούν να εμφανιστούν μόνο σε πολύ υψηλές εντάσεις που κατά κανόνα δεν συναντώνται στην κλινική πράξη.
- Παρ' όλα αυτά ισχύει και στους υπέρηχους, όπως και στις ακτίνες -Χ, ο κανόνας ότι πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δυνατή ακουστική έκθεση για να πάρουμε τις απαραίτητες διαγνωστικές πληροφορίες

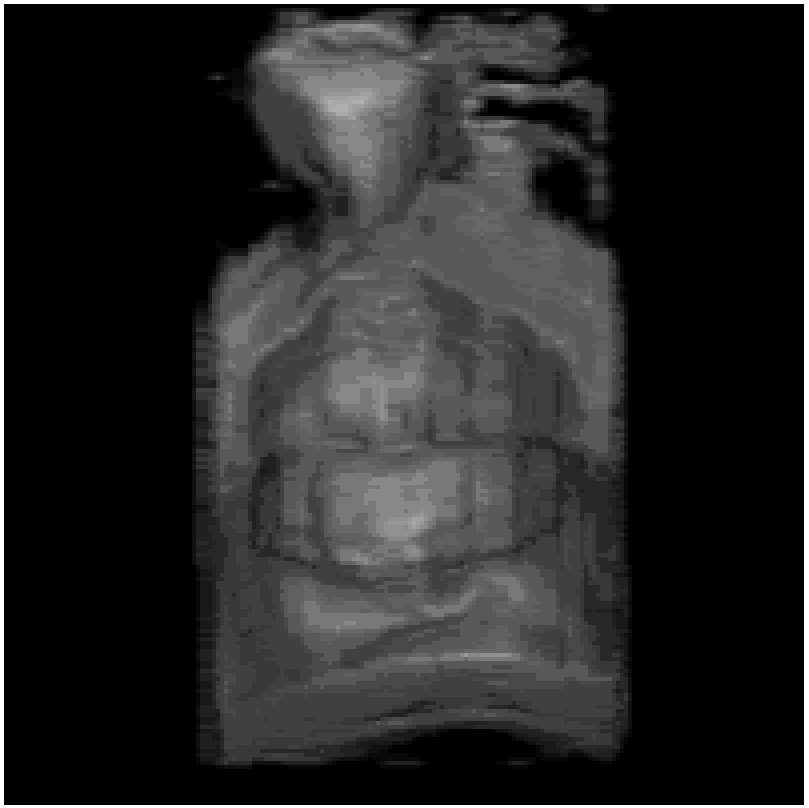
Medical Image Processing/ Analysis Software tools (Freeware)

- Scilab - https://www.scilab.org/
- The r-project for statistical computing https://www.r-project.org/
- MIPAR - https://www.mipar.us/ (!)
- SPM - https://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/
- AMIRA - https://www.fei.com/software/amira-for-life-sciences/
- ImageJ - https://imagej.nih.gov/ij/
- ERDAS - https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/erdas-imagine
- CVIPtools - https://cviptools.ece.siue.edu/ (!) (with CVIP-FEPC)
- ImLab - http://imlab.sourceforge.net/
- GIMP-GNU - https://www.gimp.org/
- ICY - http://icy.bioimageanalysis.org/
- MITK – http://mitk.org/wiki/The_Medical_Imaging_Interaction_Toolkit_(MITK)
- VTK – https://www.vtk.org/
- ITK – https://itk.org/index.html
- 3D Slicer - https://www.slicer.org/
- Medvis.org - http://medvis.org/software/ (Lots of image processing tools)

Περίληψη

- Βιοϊατρικά σήματα, Βϊοσήματα, Αναλογικά, ψηφιακά σήματα, Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή, PACS, ΗΚΓ
- Ηχητικά κύματα (εγκάρσια, διαμήκη)
- Μήκος κύματος, ταχύτητα, μέσο διάδοσης
- Ζώνες συχνοτήτων, λειτουργεία υπερήχων και παράμετροι
- Μήκος, συχνότητα, ακουστική αντίσταση, ανάκλαση
- Καθετή πρόσκρουση ήχου
- Διάθλαση, ένταση, εξασθένηση, ανάκλαση, επανόρθωση
- A-mode, B-mode, βασικά μέρη υπερήχου

Bye!



ΤΕΛΟΣ